

Minimale Logik und Semantik für die Sprachphilosophie

o6. Intensionalität

Roland Schäfer

Institut für Germanistische Sprachwissenschaft
Friedrich-Schiller-Universität Jena

Stets aktuelle Fassungen: <https://github.com/rsling/VL-Semantik>

- 1 Intensionalität und Modallogik
 - Wozu Intensionalität?
 - Formale Modellierung von Intensionen
 - Mengen von Welten
 - Intensionale Modelltheorie

- 2 Tempus

- Tempus
 - Modalität
 - Eingebettete Propositionen
- 3 Montagues IL
 - New types and up/down
 - The IL of PTQ
 - Examples

Intensionalität und Modallogik

- Stockhausen *wird* eine andere Oper schreiben.

- Stockhausen *wird* eine andere Oper schreiben.
- *Hätte* Arno Schmidt weniger getrunken, *könnte* er noch leben.

- Stockhausen *wird* eine andere Oper schreiben.
- *Hätte* Arno Schmidt weniger getrunken, *könnte* er noch leben.
- Gustave Moreau *glaubt*, dass Ästhetizismus toll ist.

- *Stockhausen wird eine andere Oper schreiben.*
- *Hätte Arno Schmidt weniger getrunken, könnte er noch leben.*
- *Gustave Moreau glaubt, dass Ästhetizismus toll ist.*

- *Stockhausen wird eine andere Oper schreiben.*
- *Hätte Arno Schmidt weniger getrunken, könnte er noch leben.*
- *Gustave Moreau glaubt, dass Ästhetizismus toll ist.*
- **Syntax** der Ausdrücke | Problemlos mit Einführung von Auxiliaren

- *Stockhausen wird eine andere Oper schreiben.*
- *Hätte Arno Schmidt weniger getrunken, könnte er noch leben.*
- *Gustave Moreau glaubt, dass Ästhetizismus toll ist.*
- **Syntax** der Ausdrücke | Problemlos mit Einführung von Auxiliaren
- **Wahrheitsbedingungen** | **Nicht** angebbbar

- *Stockhausen wird eine andere Oper schreiben.*
- *Hätte Arno Schmidt weniger getrunken, könnte er noch leben.*
- *Gustave Moreau glaubt, dass Ästhetizismus toll ist.*
- **Syntax** der Ausdrücke | Problemlos mit Einführung von Auxiliaren
- **Wahrheitsbedingungen** | **Nicht angebbbar**
 - ▶ in eindimensionalen Modellen ohne Tempus

- *Stockhausen wird eine andere Oper schreiben.*
- *Hätte Arno Schmidt weniger getrunken, könnte er noch leben.*
- *Gustave Moreau glaubt, dass Ästhetizismus toll ist.*
- **Syntax** der Ausdrücke | Problemlos mit Einführung von Auxiliaren
- **Wahrheitsbedingungen** | **Nicht angebbbar**
 - ▶ in eindimensionalen Modellen ohne Tempus
 - ▶ und ohne Modellierung von Möglichkeit und Notwendigkeit
(Modalverben, modale Adverbiale, *glauben*-Verben)

Was sind Intensionen?

Was sind Intensionen?

Extension (Bedeutung) und Intension (Sinn)

Was sind Intensionen?

Extension (Bedeutung) und Intension (Sinn)

Synt. Typ	Bedeutung	Sinn	Beispiele

Was sind Intensionen?

Extension (Bedeutung) und Intension (Sinn)

Synt. Typ	Bedeutung	Sinn	Beispiele
NP	Individuum	Individuenkonzept	<i>Venus, Helmut Kohl</i>

Was sind Intensionen?

Extension (Bedeutung) und Intension (Sinn)

Synt. Typ	Bedeutung	Sinn	Beispiele
NP	Individuum	Individuenkonzept	<i>Venus, Helmut Kohl</i>
VP	Menge von Individuen	Eigenschaftskonzept	<i>Kolibri, laufen</i>

Was sind Intensionen?

Extension (Bedeutung) und Intension (Sinn)

Synt. Typ	Bedeutung	Sinn	Beispiele
NP	Individuum	Individuenkonzept	<i>Venus, Helmut Kohl</i>
VP	Menge von Individuen	Eigenschaftskonzept	<i>Kolibri, laufen</i>
S	Wahrheitswert	Proposition (Gedanke)	<i>Ich mag Kolibris.</i>

Noch wissen wir nicht viel über Intensionen. Offensichtliche Eigenschaften aber:

Noch wissen wir nicht viel über Intensionen. Offensichtliche Eigenschaften aber:

- Nicht rein wahrheitsfunktional in der wirklichen jetzigen Welt
„Was ist in der Welt der Fall?“ reicht nicht aus.

Noch wissen wir nicht viel über Intensionen. Offensichtliche Eigenschaften aber:

- Nicht rein wahrheitsfunktional in der wirklichen jetzigen Welt
„Was ist in der Welt der Fall?“ reicht nicht aus.
- Wissen über die **tatsächlichen**, **vergangenen** und **möglichen** Zustände der Welt
PSOA = *possible state of affairs*
Z. B. alle vergangenen SOAs; die PSOAs, die Horst Lichter für möglich hält usw.

Noch wissen wir nicht viel über Intensionen. Offensichtliche Eigenschaften aber:

- Nicht rein wahrheitsfunktional in der wirklichen jetzigen Welt
„Was ist in der Welt der Fall?“ reicht nicht aus.
- Wissen über die **tatsächlichen**, **vergangenen** und **möglichen** Zustände der Welt
PSOA = *possible state of affairs*
Z. B. alle vergangenen SOAs; die PSOAs, die Horst Lichter für möglich hält usw.
- Sowas wie **mehrdimensionale Wahrheitsbedingungen**

Noch wissen wir nicht viel über Intensionen. Offensichtliche Eigenschaften aber:

- Nicht rein wahrheitsfunktional in der wirklichen jetzigen Welt
„Was ist in der Welt der Fall?“ reicht nicht aus.
- Wissen über die **tatsächlichen**, **vergangenen** und **möglichen** Zustände der Welt
PSOA = *possible state of affairs*
Z. B. alle vergangenen SOAs; die PSOAs, die Horst Lichter für möglich hält usw.
- Sowas wie **mehrdimensionale Wahrheitsbedingungen**
- Vermitteln zwischen Wissen über Dinge und Wahrheitswerten

Wir brauchen eine Logik für PSOAs!

Wir brauchen eine Logik für PSOAs!

- Offensichtliche **logische Beschränkungen auf PSOAs**

Wir brauchen eine Logik für PSOAs!

- Offensichtliche **logische Beschränkungen auf PSOAs**
- Solche Sätze scheitern nicht nur, weil sie nicht wahr sind:
Im Jahr 1985 wird Arno Schmidt planen, „Julia“ bis 1914 fertig zu schreiben.

Wir brauchen eine Logik für PSOAs!

- Offensichtliche **logische Beschränkungen auf PSOAs**
- Solche Sätze scheitern nicht nur, weil sie nicht wahr sind:
Im Jahr 1985 wird Arno Schmidt planen, „Julia“ bis 1914 fertig zu schreiben.
- **Inkompatibel** mit unserem Wissen über **zulässige/mögliche PSOAs**

Paralleluniversen?

Maria könnte Arno Schmidt persönlich kennen.

Maria könnte Arno Schmidt persönlich kennen.

- Realität | Maria wurde nach dem Tod von AS geboren.

Maria könnte Arno Schmidt persönlich kennen.

- Realität | Maria wurde nach dem Tod von AS geboren.
- Vorstellbare alternative Realitäten

Maria könnte Arno Schmidt persönlich kennen.

- Realität | Maria wurde nach dem Tod von AS geboren.
- Vorstellbare alternative Realitäten
 - 1 AS ist kein Workaholic, trinkt nicht eine Flasche Korn am Tag und hat daher 1979 keinen Infarkt.

Maria könnte Arno Schmidt persönlich kennen.

- Realität | Maria wurde nach dem Tod von AS geboren.
- Vorstellbare alternative Realitäten
 - 1 AS ist kein Workaholic, trinkt nicht eine Flasche Korn am Tag und hat daher 1979 keinen Infarkt.
 - 2 Maria wurde zwanzig Jahre früher geboren.

Maria könnte Arno Schmidt persönlich kennen.

- Realität | Maria wurde nach dem Tod von AS geboren.
- Vorstellbare alternative Realitäten
 - 1 AS ist kein Workaholic, trinkt nicht eine Flasche Korn am Tag und hat daher 1979 keinen Infarkt.
 - 2 Maria wurde zwanzig Jahre früher geboren.
 - 3 AS ist von den Toten auferstanden.

Maria könnte Arno Schmidt persönlich kennen.

- Realität | Maria wurde nach dem Tod von AS geboren.
- Vorstellbare alternative Realitäten
 - 1 AS ist kein Workaholic, trinkt nicht eine Flasche Korn am Tag und hat daher 1979 keinen Infarkt.
 - 2 Maria wurde zwanzig Jahre früher geboren.
 - 3 AS ist von den Toten auferstanden.
 - 4 Im Prinzip unbegrenzt viele Möglichkeiten

Basis der Formalisierung

Basis der Formalisierung

- Annahme einer Menge von PSOs (= mögliche Welten)

Basis der Formalisierung

- Annahme einer Menge von PSOAs (= mögliche Welten)
- Jeder PSOA | Exhaustiv bestimmt durch die in ihm wahren Propositionen

Basis der Formalisierung

- Annahme einer Menge von PSOAs (= mögliche Welten)
- Jeder PSOA | Exhaustiv bestimmt durch die in ihm wahren Propositionen
- Jede Proposition | Zwei-Partitionierung der PSOAs:

Basis der Formalisierung

- Annahme einer Menge von PSOAs (= mögliche Welten)
- Jeder PSOA | Exhaustiv bestimmt durch die in ihm wahren Propositionen
- Jede Proposition | Zwei-Partitionierung der PSOAs:
 - ▶ Die, in denen sie wahr ist

Basis der Formalisierung

- Annahme einer Menge von PSOAs (= mögliche Welten)
- Jeder PSOA | Exhaustiv bestimmt durch die in ihm wahren Propositionen
- Jede Proposition | Zwei-Partitionierung der PSOAs:
 - ▶ Die, in denen sie wahr ist
 - ▶ Die, in denen sie falsch ist

Mögliche Welten und Zeiten in Koordinaten

Mögliche Welten und Zeiten in Koordinaten

- Für jede Proposition p_n | Welten, in der $\llbracket p_n \rrbracket = 1$ | $w \in W$

Mögliche Welten und Zeiten in Koordinaten

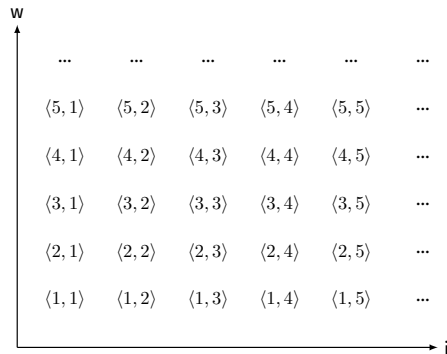
- Für jede Proposition p_n | Welten, in der $\llbracket p_n \rrbracket = 1$ | $w \in W$
- Für jeden Zeitpunkt | Ein möglicher Zustand jeder Welt | $i \in I$

Mögliche Welten und Zeiten in Koordinaten

- Für jede Proposition p_n | Welten, in der $\llbracket p_n \rrbracket = 1$ | $w \in W$
- Für jeden Zeitpunkt | Ein möglicher Zustand jeder Welt | $i \in I$
- Also zeitlich geordnete Welt-Zeit-Koordinaten | $\langle w, i \rangle \in W \times I$

Mögliche Welten und Zeiten in Koordinaten

- Für jede Proposition p_n | Welten, in der $\llbracket p_n \rrbracket = 1$ | $w \in W$
- Für jeden Zeitpunkt | Ein möglicher Zustand jeder Welt | $i \in I$
- Also zeitlich geordnete Welt-Zeit-Koordinaten | $\langle w, i \rangle \in W \times I$



Propositionen sind die Intensionen von Formeln bzw. Sätzen!

Propositionen sind die Intensionen von Formeln bzw. Sätzen!

- Maximal alle Welten für jede Proposition als wahr, permutiert mit allen anderen
 w_1 : p_1 wahr, alle anderen p_n falsch
 w_{12} : p_1 und p_2 wahr, alle anderen p_n falsch
 w_2 : p_2 wahr, alle anderen p_n falsch usw.

Propositionen sind die Intensionen von Formeln bzw. Sätzen!

- Maximal alle Welten für jede Proposition als wahr, permutiert mit allen anderen
 w_1 : p_1 wahr, alle anderen p_n falsch
 w_{12} : p_1 und p_2 wahr, alle anderen p_n falsch
 w_2 : p_2 wahr, alle anderen p_n falsch usw.
- Exhaustive Charakterisierung eines Satzes | Alle Welten, in denen er wahr ist

Propositionen sind die Intensionen von Formeln bzw. Sätzen!

- Maximal alle Welten für jede Proposition als wahr, permutiert mit allen anderen
 w_1 : p_1 wahr, alle anderen p_n falsch
 w_{12} : p_1 und p_2 wahr, alle anderen p_n falsch
 w_2 : p_2 wahr, alle anderen p_n falsch usw.
- Exhaustive Charakterisierung eines Satzes | Alle Welten, in denen er wahr ist
- Intension eines Satzes | Alle Welten, in denen er wahr ist

Propositionen sind die Intensionen von Formeln bzw. Sätzen!

- Maximal alle Welten für jede Proposition als wahr, permutiert mit allen anderen
 w_1 : p_1 wahr, alle anderen p_n falsch
 w_{12} : p_1 und p_2 wahr, alle anderen p_n falsch
 w_2 : p_2 wahr, alle anderen p_n falsch usw.
- Exhaustive Charakterisierung eines Satzes | Alle Welten, in denen er wahr ist
- Intension eines Satzes | Alle Welten, in denen er wahr ist
- Proposition eines Satzes | Charakteristische Funktion der Menge der Welten, in denen er wahr ist zu den Zeitpunkten, zu denen er wahr ist

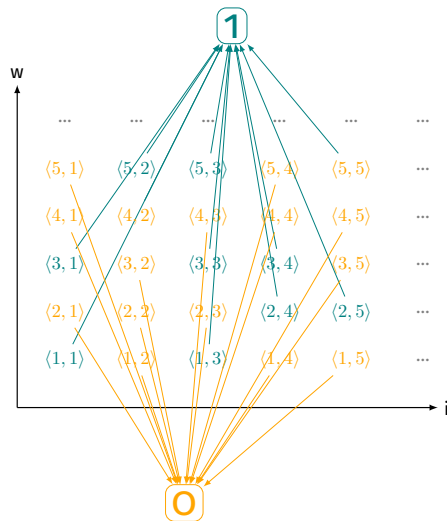
Propositionen als Funktionen

Propositionen als Funktionen

Propositionen sind Funktionen $\{0, 1\}^{W \times I}$

Propositionen als Funktionen

Propositionen sind Funktionen $\{0, 1\}^{W \times I}$



Überlegen Sie sich das mal ...

Sind solche Propositionen als Intensionen wirklich unbefriedigend?

Überlegen Sie sich das mal ...

Sind solche Propositionen als Intensionen wirklich unbefriedigend?

- Wenn wir den aktuellen SOA exhaustiv kennen, wissen wir für jeden Satz, ob er wahr ist.

Überlegen Sie sich das mal ...

Sind solche Propositionen als Intensionen wirklich unbefriedigend?

- Wenn wir den aktuellen SOA exhaustiv kennen, wissen wir für jeden Satz, ob er wahr ist.
- Wenn wir wissen, welche Sätze wahr sind, kennen wir den aktuellen SOA exhaustiv.

Überlegen Sie sich das mal ...

Sind solche Propositionen als Intensionen wirklich unbefriedigend?

- Wenn wir den aktuellen SOA exhaustiv kennen, wissen wir für jeden Satz, ob er wahr ist.
- Wenn wir wissen, welche Sätze wahr sind, kennen wir den aktuellen SOA exhaustiv.
- Sätze denotieren Wahrheitswerte, und die Wahrheit eines Satzes hängt nur vom aktuellen SOA ab.

Überlegen Sie sich das mal ...

Sind solche Propositionen als Intensionen wirklich unbefriedigend?

- Wenn wir den aktuellen SOA exhaustiv kennen, wissen wir für jeden Satz, ob er wahr ist.
- Wenn wir wissen, welche Sätze wahr sind, kennen wir den aktuellen SOA exhaustiv.
- Sätze denotieren Wahrheitswerte, und die Wahrheit eines Satzes hängt nur vom aktuellen SOA ab.

Eine Funktion von möglichen Welten zu Wahrheitswerten charakterisiert daher die Semantik eines Satzes umfassend.

Überlegen Sie sich das mal ...

Sind solche Propositionen als Intensionen wirklich unbefriedigend?

- Wenn wir den aktuellen SOA exhaustiv kennen, wissen wir für jeden Satz, ob er wahr ist.
- Wenn wir wissen, welche Sätze wahr sind, kennen wir den aktuellen SOA exhaustiv.
- Sätze denotieren Wahrheitswerte, und die Wahrheit eines Satzes hängt nur vom aktuellen SOA ab.

Eine Funktion von möglichen Welten zu Wahrheitswerten charakterisiert daher die Semantik eines Satzes umfassend.

- Was mehr gäbe es über einen Satz zu wissen?

Überlegen Sie sich das mal ...

Sind solche Propositionen als Intensionen wirklich unbefriedigend?

- Wenn wir den aktuellen SOA exhaustiv kennen, wissen wir für jeden Satz, ob er wahr ist.
- Wenn wir wissen, welche Sätze wahr sind, kennen wir den aktuellen SOA exhaustiv.
- Sätze denotieren Wahrheitswerte, und die Wahrheit eines Satzes hängt nur vom aktuellen SOA ab.

Eine Funktion von möglichen Welten zu Wahrheitswerten charakterisiert daher die Semantik eines Satzes umfassend.

- Was mehr gäbe es über einen Satz zu wissen?
- Sätze mit derselben Intension $\{0, 1\}^{W \times I}$ sind absolut gleichbedeutend.

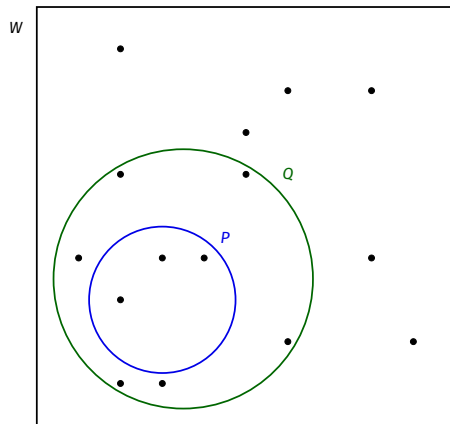
Satzintensionen | Charakteristische Funktionen – oder Mengen von w bzw. $\langle w, i \rangle$

Satzintensionen | Charakteristische Funktionen – oder Mengen von w bzw. $\langle w, i \rangle$

$p \rightarrow q$ entspricht $P \subseteq Q$:

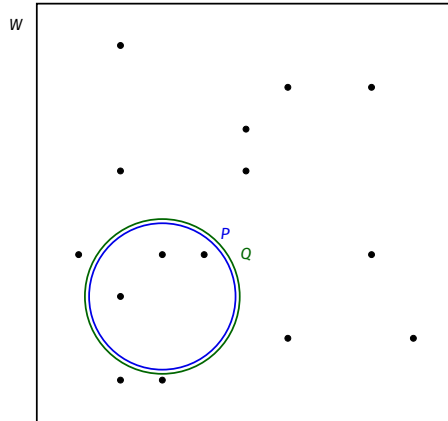
Satzintensionen | Charakteristische Funktionen – oder Mengen von w bzw. $\langle w, i \rangle$

$p \rightarrow q$ entspricht $P \subseteq Q$:



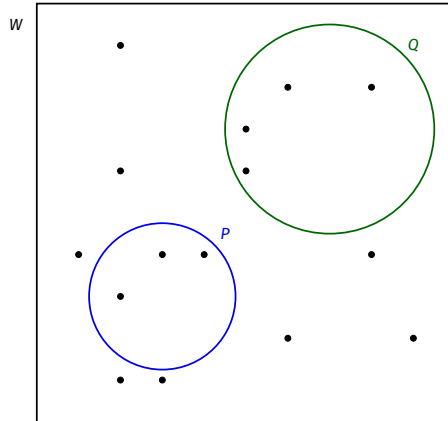
$p \leftrightarrow q$ entspricht $P = Q$:

$p \leftrightarrow q$ entspricht $P = Q$:



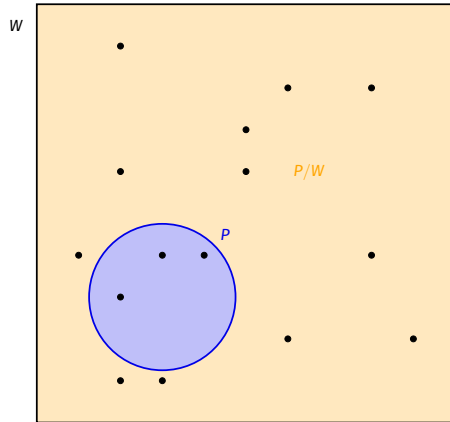
Kontradiktion liegt vor bei $P \cap Q = 0$:

Kontradiktion liegt vor bei $P \cap Q = 0$:



$\neg p$ entspricht P/W :

$\neg p$ entspricht P/W :



Modalität = Quantifikation über Welten

Was heißt **notwendigerweise** und **möglicherweise**?

Was heißt **notwendigerweise** und **möglicherweise**?

- **Notwendigkeit**

Was heißt **notwendigerweise** und **möglicherweise**?

- **Notwendigkeit**
 - ▶ Es muss so sein, dass p .

Was heißt **notwendigerweise** und **möglicherweise**?

- **Notwendigkeit**

- ▶ Es muss so sein, dass p .
- ▶ In allen möglichen/denkaren Welten gilt p .

Was heißt **notwendigerweise** und **möglicherweise**?

- **Notwendigkeit**

- ▶ Es muss so sein, dass p .
- ▶ In allen möglichen/denkaren Welten gilt p .
- ▶ $\Box p \equiv \forall w \in W(\llbracket p \rrbracket^w = 1)$

Was heißt **notwendigerweise** und **möglicherweise**?

- **Notwendigkeit**

- ▶ Es muss so sein, dass p .
- ▶ In allen möglichen/denkaren Welten gilt p .
- ▶ $\Box p \equiv \forall w \in W (\llbracket p \rrbracket^w = 1)$

- **Möglichkeit**

Was heißt **notwendigerweise** und **möglicherweise**?

- **Notwendigkeit**

- ▶ Es muss so sein, dass p .
- ▶ In allen möglichen/denkaren Welten gilt p .
- ▶ $\Box p \equiv \forall w \in W (\llbracket p \rrbracket^w = 1)$

- **Möglichkeit**

- ▶ Es kann so sein, dass p .

Was heißt **notwendigerweise** und **möglicherweise**?

- **Notwendigkeit**

- ▶ Es muss so sein, dass p .
- ▶ In allen möglichen/denkaren Welten gilt p .
- ▶ $\Box p \equiv \forall w \in W(\llbracket p \rrbracket^w = 1)$

- **Möglichkeit**

- ▶ Es kann so sein, dass p .
- ▶ In mindestens einer möglichen/denkaren Welt gilt p .

Was heißt **notwendigerweise** und **möglicherweise**?

- **Notwendigkeit**

- ▶ Es muss so sein, dass p .
- ▶ In allen möglichen/denkaren Welten gilt p .
- ▶ $\Box p \equiv \forall w \in W(\llbracket p \rrbracket^w = 1)$

- **Möglichkeit**

- ▶ Es kann so sein, dass p .
- ▶ In mindestens einer möglichen/denkaren Welt gilt p .
- ▶ $\Diamond p \equiv \exists w \in W(\llbracket p \rrbracket^w = 1)$

Was heißt **notwendigerweise** und **möglicherweise**?

- **Notwendigkeit**

- ▶ Es muss so sein, dass p .
- ▶ In allen möglichen/denkbar Welten gilt p .
- ▶ $\Box p \equiv \forall w \in W(\llbracket p \rrbracket^w = 1)$

- **Möglichkeit**

- ▶ Es kann so sein, dass p .
- ▶ In mindestens einer möglichen/denkbar Welt gilt p .
- ▶ $\Diamond p \equiv \exists w \in W(\llbracket p \rrbracket^w = 1)$

- Für alle Wffs $\phi \in Wff$ sind $\Box\phi$ und $\Diamond\phi$ ebenfalls in Wff.

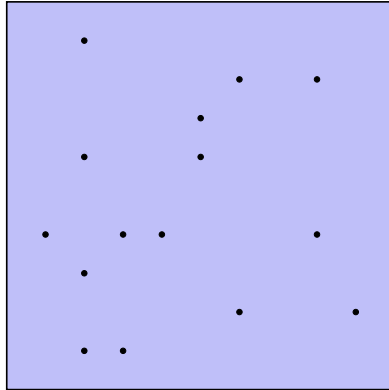
Notwendigkeit als universelle Quantifikation

$\Box p$ entspricht $P = W$:

Notwendigkeit als universelle Quantifikation

$\Box p$ entspricht $P = W$:

$W = P$

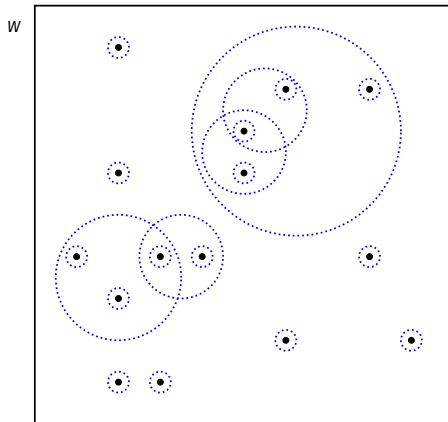


Möglichkeit als existenzielle Quantifikation

$\Diamond p$ entspricht $P \neq \emptyset$ in W (nur beispielhaft):

Möglichkeit als existenzielle Quantifikation

$\Diamond p$ entspricht $P \neq \emptyset$ in W (nur beispielhaft):



Die Modelle werden um Welten w und Zeitpunkte i erweitert.

Die Modelle werden um Welten w und Zeitpunkte i erweitert.

- $\mathcal{M} = \langle W, I, <, U, V \rangle$

Die Modelle werden um Welten w und Zeitpunkte i erweitert.

- $\mathcal{M} = \langle W, I, <, U, V \rangle$
 - ▶ W | Die Menge der Welten

Die Modelle werden um Welten w und Zeitpunkte i erweitert.

- $\mathcal{M} = \langle W, I, <, U, V \rangle$
 - ▶ W | Die Menge der Welten
 - ▶ I | Die Menge der Zeitpunkte/Intervalle

Die Modelle werden um Welten w und Zeitpunkte i erweitert.

- $\mathcal{M} = \langle W, I, <, U, V \rangle$
 - ▶ W | Die Menge der Welten
 - ▶ I | Die Menge der Zeitpunkte/Intervalle
 - ▶ $<$ | Eine Ordnung auf I

Die Modelle werden um Welten w und Zeitpunkte i erweitert.

- $\mathcal{M} = \langle W, I, <, U, V \rangle$
 - ▶ W | Die Menge der Welten
 - ▶ I | Die Menge der Zeitpunkte/Intervalle
 - ▶ $<$ | Eine Ordnung auf I
 - ▶ U | Die Menge der Individuen/Objekte

Die Modelle werden um Welten w und Zeitpunkte i erweitert.

- $\mathcal{M} = \langle W, I, <, U, V \rangle$
 - ▶ W | Die Menge der Welten
 - ▶ I | Die Menge der Zeitpunkte/Intervalle
 - ▶ $<$ | Eine Ordnung auf I
 - ▶ U | Die Menge der Individuen/Objekte
 - ▶ V | Eine Auswertungsfunktion für Konstanten jeder Ordnung

Die Modelle werden um Welten w und Zeitpunkte i erweitert.

- $\mathcal{M} = \langle W, I, <, U, V \rangle$
 - ▶ W | Die Menge der Welten
 - ▶ I | Die Menge der Zeitpunkte/Intervalle
 - ▶ $<$ | Eine Ordnung auf I
 - ▶ U | Die Menge der Individuen/Objekte
 - ▶ V | Eine Auswertungsfunktion für Konstanten jeder Ordnung
- Ein Ausdruck α wird jetzt evaluiert relativ zu

Die Modelle werden um Welten w und Zeitpunkte i erweitert.

- $\mathcal{M} = \langle W, I, <, U, V \rangle$
 - ▶ W | Die Menge der Welten
 - ▶ I | Die Menge der Zeitpunkte/Intervalle
 - ▶ $<$ | Eine Ordnung auf I
 - ▶ U | Die Menge der Individuen/Objekte
 - ▶ V | Eine Auswertungsfunktion für Konstanten jeder Ordnung
- Ein Ausdruck α wird jetzt evaluiert relativ zu
 - ▶ Dem Modell $\mathcal{M}$

Die Modelle werden um Welten w und Zeitpunkte i erweitert.

- $\mathcal{M} = \langle W, I, <, U, V \rangle$
 - ▶ W | Die Menge der Welten
 - ▶ I | Die Menge der Zeitpunkte/Intervalle
 - ▶ $<$ | Eine Ordnung auf I
 - ▶ U | Die Menge der Individuen/Objekte
 - ▶ V | Eine Auswertungsfunktion für Konstanten jeder Ordnung
- Ein Ausdruck α wird jetzt evaluiert relativ zu
 - ▶ Dem Modell $\mathcal{M}$
 - ▶ Einer konkreten Welt w

Die Modelle werden um Welten w und Zeitpunkte i erweitert.

- $\mathcal{M} = \langle W, I, <, U, V \rangle$
 - ▶ W | Die Menge der Welten
 - ▶ I | Die Menge der Zeitpunkte/Intervalle
 - ▶ $<$ | Eine Ordnung auf I
 - ▶ U | Die Menge der Individuen/Objekte
 - ▶ V | Eine Auswertungsfunktion für Konstanten jeder Ordnung
- Ein Ausdruck α wird jetzt evaluiert relativ zu
 - ▶ Dem Modell $\mathcal{M}$
 - ▶ Einer konkreten Welt w
 - ▶ Einem konkreten Zeitpunkt i

Die Modelle werden um Welten w und Zeitpunkte i erweitert.

- $\mathcal{M} = \langle W, I, <, U, V \rangle$
 - ▶ W | Die Menge der Welten
 - ▶ I | Die Menge der Zeitpunkte/Intervalle
 - ▶ $<$ | Eine Ordnung auf I
 - ▶ U | Die Menge der Individuen/Objekte
 - ▶ V | Eine Auswertungsfunktion für Konstanten jeder Ordnung
- Ein Ausdruck α wird jetzt evaluiert relativ zu
 - ▶ Dem Modell $\mathcal{M}$
 - ▶ Einer konkreten Welt w
 - ▶ Einem konkreten Zeitpunkt i
 - ▶ Der Belegungsfunktion g

Die Modelle werden um Welten w und Zeitpunkte i erweitert.

- $\mathcal{M} = \langle W, I, <, U, V \rangle$
 - ▶ W | Die Menge der Welten
 - ▶ I | Die Menge der Zeitpunkte/Intervalle
 - ▶ $<$ | Eine Ordnung auf I
 - ▶ U | Die Menge der Individuen/Objekte
 - ▶ V | Eine Auswertungsfunktion für Konstanten jeder Ordnung
- Ein Ausdruck α wird jetzt evaluiert relativ zu
 - ▶ Dem Modell $\mathcal{M}$
 - ▶ Einer konkreten Welt w
 - ▶ Einem konkreten Zeitpunkt i
 - ▶ Der Belegungsfunktion g
 - ▶ $\llbracket \alpha \rrbracket^{\mathcal{M}, w, i, g}$

Und Individuen?

Und Individuen?

Individuenkonzepte als Funktionen von Welten zu Individuen

Individuenkonzepte als Funktionen von Welten zu Individuen

- *der Präsident der USA, der Papst, Bond*
(im Sinn von *der Schauspieler, der gerade Bond spielt*)

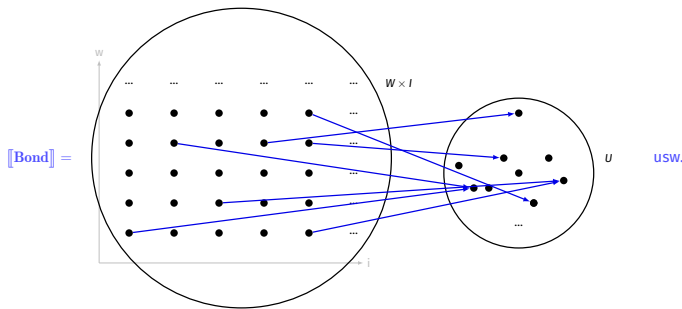
Individuenkonzepte als Funktionen von Welten zu Individuen

- *der Präsident der USA, der Papst, Bond*
(im Sinn von *der Schauspieler, der gerade Bond spielt*)
- Für $\beta \in \text{Cons}_{ind}$ ist $V(\beta)$ eine Funktion aus $U^{W \times I}$.
Eine Funktion, die für jedes Welt-Zeit-Paar sagt, wer Präsident, Papst, Bond usw. ist.

Und Individuen?

Individuenkonzepte als Funktionen von Welten zu Individuen

- *der Präsident der USA, der Papst, Bond*
(im Sinn von *der Schauspieler, der gerade Bond spielt*)
- Für $\beta \in \text{Cons}_{ind}$ ist $V(\beta)$ eine Funktion aus $U^{W \times I}$.
Eine Funktion, die für jedes Welt-Zeit-Paar sagt, wer Präsident, Papst, Bond usw. ist.



Und Prädikate?

Und Prädikate?

Eigenschaftskonzepte als Funktionen von Welten zu Mengen von Tupeln von Individuen

Eigenschaftskonzepte als Funktionen von Welten zu Mengen von Tupeln von Individuen

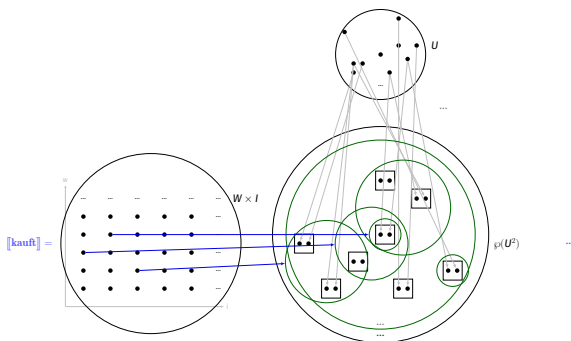
- Konstanten wie *geht*, *kauft*, *gibt* usw. denotieren unterschiedliche Mengen (bzw. CFs) zu unterschiedlichen $\langle w, i \rangle$ -Koordinaten.

Eigenschaftskonzepte als Funktionen von Welten zu Mengen von Tupeln von Individuen

- Konstanten wie *geht*, *kauft*, *gibt* usw. denotieren unterschiedliche Mengen (bzw. CFs) zu unterschiedlichen $\langle w, i \rangle$ -Koordinaten.
- Für $\beta \in \text{Cons}_{pred_n}$ ist $V(\beta)$ eine Funktion aus $(\wp U^n)^{W \times I}$.
Eine Funktion, die für jedes Welt-Zeit-Paar sagt, wer geht, wer was kauft, wer wem was gibt usw.
Erinnerung | $U^n = U_1 \times U_2 \times \dots \times U_n$

Eigenschaftskonzepte als Funktionen von Welten zu Mengen von Tupeln von Individuen

- Konstanten wie *geht*, *kauft*, *gibt* usw. denotieren unterschiedliche Mengen (bzw. CFs) zu unterschiedlichen $\langle w, i \rangle$ -Koordinaten.
- Für $\beta \in \text{Cons}_{pred_n}$ ist $V(\beta)$ eine Funktion aus $(\wp U^n)^{W \times I}$.
Eine Funktion, die für jedes Welt-Zeit-Paar sagt, wer geht, wer was kauft, wer wem was gibt usw.
Erinnerung | $U^n = U_1 \times U_2 \times \dots \times U_n$



Die modalen Funktoren quantifizieren wie gesagt über Welten ...

Die modalen Funktoren quantifizieren wie gesagt über Welten ...

- Wenn ψ eine Wff der Form $\Box x\phi$ ist

Die modalen Funktoren quantifizieren wie gesagt über Welten ...

- Wenn ψ eine Wff der Form $\Box x\phi$ ist
- Dann gilt $\llbracket \psi \rrbracket^{\mathcal{M}, w, i, g} = 1$ gdw

Die modalen Funktoren quantifizieren wie gesagt über Welten ...

- Wenn ψ eine Wff der Form $\Box x\phi$ ist
- Dann gilt $\llbracket \psi \rrbracket^{\mathcal{M}, w, i, g} = 1$ gdw
 - ▶ Für alle $w' \in W$

Die modalen Funktoren quantifizieren wie gesagt über Welten ...

- Wenn ψ eine Wff der Form $\Box x\phi$ ist
- Dann gilt $\llbracket \psi \rrbracket^{\mathcal{M}, w, i, g} = 1$ gdw
 - ▶ Für alle $w' \in W$
 - ▶ Und alle $i' \in I$

Die modalen Funktoren quantifizieren wie gesagt über Welten ...

- Wenn ψ eine Wff der Form $\Box x\phi$ ist
- Dann gilt $\llbracket \psi \rrbracket^{\mathcal{M}, w, i, g} = 1$ gdw
 - ▶ Für alle $w' \in W$
 - ▶ Und alle $i' \in I$
 - ▶ $\llbracket \phi \rrbracket^{\mathcal{M}, w', i', g} = 1$

Die modalen Funktoren quantifizieren wie gesagt über Welten ...

- Wenn ψ eine Wff der Form $\Box x\phi$ ist
- Dann gilt $\llbracket \psi \rrbracket^{\mathcal{M}, w, i, g} = 1$ gdw
 - ▶ Für alle $w' \in W$
 - ▶ Und alle $i' \in I$
 - ▶ $\llbracket \phi \rrbracket^{\mathcal{M}, w', i', g} = 1$
- Und Paralleles für den $\Diamond$ -Operator mit Existenzquantifikation

Eine Ähnlichkeit zwischen $\forall$ und $\Box$

Eine Ähnlichkeit zwischen $\forall$ und $\Box$

Modale Möglichkeit distribuiert wie Allquantifikation ...

Modale Möglichkeit distribuiert wie Allquantifikation ...

- Weil $\forall x [P(x) \rightarrow Q(x)] \vdash [\forall x P(x) \rightarrow \forall x Q(x)]$
aber nicht umgekehrt

Modale Möglichkeit distribuiert wie Allquantifikation ...

- Weil $\forall x [P(x) \rightarrow Q(x)] \vdash [\forall x P(x) \rightarrow \forall x Q(x)]$
aber nicht umgekehrt
- Gilt auch $\Box [\psi \rightarrow \phi] \vdash [\Box \psi \rightarrow \Box \phi]$
aber nicht umgekehrt

Einige Implikationen und Äquivalenzen

Einige Implikationen und Äquivalenzen

Beweistheorie für Modallogik ist nicht so richtig trivial.

Hier nur einige interessante Implikationen und Äquivalenzen ...

Einige Implikationen und Äquivalenzen

Beweistheorie für Modallogik ist nicht so richtig trivial.

Hier nur einige interessante Implikationen und Äquivalenzen ...

	Existenzquantor	Allquantor
Notwendigkeit	$\exists x \Box P(x) \rightarrow \Box \exists x P(x)$	$\forall x \Box P(x) \leftrightarrow \Box \forall x P(x)$
Möglichkeit	$\exists x \Diamond P(x) \leftrightarrow \Diamond \exists x P(x)$	$\forall x \Diamond P(x) \rightarrow \Diamond \forall x P(x)$

Einige Implikationen und Äquivalenzen

Beweistheorie für Modallogik ist nicht so richtig trivial.

Hier nur einige interessante Implikationen und Äquivalenzen ...

	Existenzquantor	Allquantor
Notwendigkeit	$\exists x \Box P(x) \rightarrow \Box \exists x P(x)$	$\forall x \Box P(x) \leftrightarrow \Box \forall x P(x)$
Möglichkeit	$\exists x \Diamond P(x) \leftrightarrow \Diamond \exists x P(x)$	$\forall x \Diamond P(x) \rightarrow \Diamond \forall x P(x)$

- Wenn es ein x gibt, dass notwendigerweise P ist,
dann ist es notwendigerweise der Fall, dass es ein x gibt, dass P ist.

Einige Implikationen und Äquivalenzen

Beweistheorie für Modallogik ist nicht so richtig trivial.

Hier nur einige interessante Implikationen und Äquivalenzen ...

	Existenzquantor	Allquantor
Notwendigkeit	$\exists x \Box P(x) \rightarrow \Box \exists x P(x)$	$\forall x \Box P(x) \leftrightarrow \Box \forall x P(x)$
Möglichkeit	$\exists x \Diamond P(x) \leftrightarrow \Diamond \exists x P(x)$	$\forall x \Diamond P(x) \rightarrow \Diamond \forall x P(x)$

- Wenn es ein x gibt, dass notwendigerweise P ist, dann ist es notwendigerweise der Fall, dass es ein x gibt, dass P ist.
- Wenn es ein x gibt, dass möglicherweise P ist, dann ist es möglicherweise der Fall, dass es ein x gibt, dass P ist. Und umgekehrt!

Einige Implikationen und Äquivalenzen

Beweistheorie für Modallogik ist nicht so richtig trivial.

Hier nur einige interessante Implikationen und Äquivalenzen ...

	Existenzquantor	Allquantor
Notwendigkeit	$\exists x \Box P(x) \rightarrow \Box \exists x P(x)$	$\forall x \Box P(x) \leftrightarrow \Box \forall x P(x)$
Möglichkeit	$\exists x \Diamond P(x) \leftrightarrow \Diamond \exists x P(x)$	$\forall x \Diamond P(x) \rightarrow \Diamond \forall x P(x)$

- Wenn es ein x gibt, dass notwendigerweise P ist, dann ist es notwendigerweise der Fall, dass es ein x gibt, dass P ist.
- Wenn es ein x gibt, dass möglicherweise P ist, dann ist es möglicherweise der Fall, dass es ein x gibt, dass P ist. Und umgekehrt!
- **Carnap-Barcan-Formel** Wenn alle x notwendigerweise P ist, dann ist es notwendigerweise der Fall, dass alle x P sind. Und umgekehrt!

Einige Implikationen und Äquivalenzen

Beweistheorie für Modallogik ist nicht so richtig trivial.

Hier nur einige interessante Implikationen und Äquivalenzen ...

	Existenzquantor	Allquantor
Notwendigkeit	$\exists x \Box P(x) \rightarrow \Box \exists x P(x)$	$\forall x \Box P(x) \leftrightarrow \Box \forall x P(x)$
Möglichkeit	$\exists x \Diamond P(x) \leftrightarrow \Diamond \exists x P(x)$	$\forall x \Diamond P(x) \rightarrow \Diamond \forall x P(x)$

- Wenn es ein x gibt, dass notwendigerweise P ist, dann ist es notwendigerweise der Fall, dass es ein x gibt, dass P ist.
- Wenn es ein x gibt, dass möglicherweise P ist, dann ist es möglicherweise der Fall, dass es ein x gibt, dass P ist. Und umgekehrt!
- **Carnap-Barcan-Formel** Wenn alle x notwendigerweise P ist, dann ist es notwendigerweise der Fall, dass alle x P sind. Und umgekehrt!
- Wenn alle x möglicherweise P sind, dann ist es möglicherweise der Fall, dass alle x P sind.

Tempus

Priors Tempusoperatoren | *Was war, was wird sein, was heißt immer?*

Priors Tempusoperatoren | *Was war, was wird sein, was heißt immer?*

- ϕ | **Präsens**: Es ist jetzt (i_{now}) der Fall, dass ϕ .

Priors Tempusoperatoren | *Was war, was wird sein, was heißt immer?*

- ϕ | **Präsens**: Es ist jetzt (i_{now}) der Fall, dass ϕ .
- $P\phi$ | **Präteritum**: Es war (zu einem $i < i_{now}$) der Fall, dass ϕ .

Priors Tempusoperatoren | *Was war, was wird sein, was heißt immer?*

- ϕ | **Präsens**: Es ist jetzt (i_{now}) der Fall, dass ϕ .
- $P\phi$ | **Präteritum**: Es war (zu einem $i < i_{now}$) der Fall, dass ϕ .
- $F\phi$ | **Futur**: Es wird (zu einem $i > i_{now}$) der Fall sein, dass ϕ .

Priors Tempusoperatoren | *Was war, was wird sein, was heißt immer?*

- ϕ | **Präsens**: Es ist jetzt (i_{now}) der Fall, dass ϕ .
- $\mathbf{P}\phi$ | **Präteritum**: Es war (zu einem $i < i_{now}$) der Fall, dass ϕ .
- $\mathbf{F}\phi$ | **Futur**: Es wird (zu einem $i > i_{now}$) der Fall sein, dass ϕ .
- $\mathbf{G}\phi = \neg\mathbf{F}\neg\phi$ | Es wird immer der Fall sein, dass ϕ .

Priors Tempusoperatoren | *Was war, was wird sein, was heißt immer?*

- ϕ | **Präsens**: Es ist jetzt (i_{now}) der Fall, dass ϕ .
- $\mathbf{P}\phi$ | **Präteritum**: Es war (zu einem $i < i_{now}$) der Fall, dass ϕ .
- $\mathbf{F}\phi$ | **Futur**: Es wird (zu einem $i > i_{now}$) der Fall sein, dass ϕ .
- $\mathbf{G}\phi = \neg\mathbf{F}\neg\phi$ | Es wird immer der Fall sein, dass ϕ .
- $\mathbf{H}\phi = \neg\mathbf{P}\neg\phi$ | Es war immer der Fall, dass ϕ .

Arno Schmidt ist gestorben. bzw. Arno Schmidt starb.

Arno Schmidt ist gestorben. bzw. *Arno Schmidt starb.*

- Priorsche Formalisierung | $PS(a)$

Arno Schmidt ist gestorben. bzw. *Arno Schmidt starb.*

- Priorsche Formalisierung | $\text{PS}(a)$
- Relativ zu $\langle w, i \rangle$ (reale Welt jetzt) ist $\llbracket \text{PD}(a) \rrbracket^{\mathcal{M}, w, i, g} = 1$

Arno Schmidt ist gestorben. bzw. *Arno Schmidt starb.*

- Priorsche Formalisierung | $\text{PS}(a)$
- Relativ zu $\langle w, i \rangle$ (reale Welt jetzt) ist $\llbracket \text{PD}(a) \rrbracket^{\mathcal{M}, w, i, g} = 1$
 - ▶ wenn es ein i' gibt sodass $i' < i$
äquivalent $\langle i', i \rangle \in <$

Arno Schmidt ist gestorben. bzw. *Arno Schmidt starb.*

- Priorsche Formalisierung | $\text{PS}(a)$
- Relativ zu $\langle w, i \rangle$ (reale Welt jetzt) ist $\llbracket \text{PD}(a) \rrbracket^{\mathcal{M}, w, i, g} = 1$
 - ▶ wenn es ein i' gibt sodass $i' < i$
äquivalent $\langle i', i \rangle \in <$
 - ▶ sodass $\llbracket D(a) \rrbracket^{\mathcal{M}, w, i', g} = 1$

Modalität in sehr verschiedenen Erscheinungsformen

Modalität in sehr verschiedenen Erscheinungsformen

- *I eat up to 100 nachos a minute.* | Tempusformen

Modalität in sehr verschiedenen Erscheinungsformen

- *I eat up to 100 nachos a minute.* | Tempusformen
- *Responderet alius minus sapienter.* | Modus

Modalität in sehr verschiedenen Erscheinungsformen

- *I eat up to 100 nachos a minute.* | Tempusformen
- *Responderet alius minus sapienter.* | Modus
- *Herr Webelhuth can look like Michael Moore.* | Modalverben

Modalität in sehr verschiedenen Erscheinungsformen

- *I eat up to 100 nachos a minute.* | Tempusformen
- *Responderet alius minus sapienter.* | Modus
- *Herr Webelhuth can look like Michael Moore.* | Modalverben
- *Maybe Herr Keydana will show up.* | Adverbien

Modalität in sehr verschiedenen Erscheinungsformen

- *I eat up to 100 nachos a minute.* | Tempusformen
- *Responderet alius minus sapienter.* | Modus
- *Herr Webelhuth can look like Michael Moore.* | Modalverben
- *Maybe Herr Keydana will show up.* | Adverben
- *Frau Klenk is recognizable.* | Affixe

Auswertung von Modalität vor einem **Hintergrund von Welten**

Auswertung von Modalität vor einem Hintergrund von Welten

- Modallogik | Auswertung von $\Box$ und $\Diamond$ relativ zu allen Welten
Zumindest in einer einfachen Modallogik für Einsteiger

Auswertung von Modalität vor einem Hintergrund von Welten

- Modallogik | Auswertung von $\Box$ und $\Diamond$ relativ zu allen Welten
Zumindest in einer einfachen Modallogik für Einsteiger
- Natürliche Sprache | *Wir müssen gehen.* usw. als ambige Sätze

Auswertung von Modalität vor einem Hintergrund von Welten

- Modallogik | Auswertung von $\Box$ und $\Diamond$ relativ zu allen Welten
Zumindest in einer einfachen Modallogik für Einsteiger
- Natürliche Sprache | *Wir müssen gehen.* usw. als ambige Sätze
- Mehreren Lesarten je nach spezifischem Hintergrund von Welten

Agent Cooper cannot solve the mystery.

Agent Cooper cannot solve the mystery.

- Logische Form | $\neg\Diamond S(c, m)$

Agent Cooper *cannot* solve the mystery.

- Logische Form | $\neg\Diamond S(c, m)$
- Falsche Interpretation | Er könnte unter keinen Umständen das Rätsel lösen.

Agent Cooper *cannot* solve the mystery.

- Logische Form | $\neg\Diamond S(c, m)$
- Falsche Interpretation | Er könnte unter keinen Umständen das Rätsel lösen.
- Korrekt | In den kontextuell salienten Hintergrundwelten verhindern Umstände die Lösung.

Agent Cooper *cannot* solve the mystery.

- Logische Form | $\neg\Diamond S(c, m)$
- Falsche Interpretation | Er könnte unter keinen Umständen das Rätsel lösen.
- Korrekt | In den kontextuell salienten Hintergrundwelten verhindern Umstände die Lösung.
 - ▶ Cooper fehlen Informationen, sonst könnte er.

Agent Cooper *cannot* solve the mystery.

- Logische Form | $\neg\Diamond S(c, m)$
- Falsche Interpretation | Er könnte unter keinen Umständen das Rätsel lösen.
- Korrekt | In den kontextuell salienten Hintergrundwelten verhindern Umstände die Lösung.
 - ▶ Cooper fehlen Informationen, sonst könnte er.
 - ▶ Cooper liegt angeschossen im Great Northern, sonst könnte er.

Agent Cooper *cannot* solve the mystery.

- Logische Form | $\neg\Diamond S(c, m)$
- Falsche Interpretation | Er könnte unter keinen Umständen das Rätsel lösen.
- Korrekt | In den kontextuell salienten Hintergrundwelten verhindern Umstände die Lösung.
 - ▶ Cooper fehlen Informationen, sonst könnte er.
 - ▶ Cooper liegt angeschossen im Great Northern, sonst könnte er.
 - ▶ Usw.

*Leo Johnson **must** be the murderer of Laura Palmer.*

*Leo Johnson **must** be the murderer of Laura Palmer.*

- **Bekannte Fakten/Wissenshintergrund** legen den Schluss zwingend nah.
Hier: Twin Peaks, Staffel 1, Folge 7

*Leo Johnson **must** be the murderer of Laura Palmer.*

- **Bekannte Fakten/Wissenshintergrund** legen den Schluss zwingend nah.

Hier: Twin Peaks, Staffel 1, Folge 7

- ▶ Leo ist eine gewalttätige Person.

*Leo Johnson **must** be the murderer of Laura Palmer.*

- **Bekannte Fakten/Wissenshintergrund** legen den Schluss zwingend nah.

Hier: Twin Peaks, Staffel 1, Folge 7

- ▶ Leo ist eine gewalttätige Person.
- ▶ Leo schmuggelt Kokain nach TP, Laura war abhängig von K.

*Leo Johnson **must** be the murderer of Laura Palmer.*

- **Bekannte Fakten/Wissenshintergrund** legen den Schluss zwingend nah.

Hier: Twin Peaks, Staffel 1, Folge 7

- ▶ Leo ist eine gewalttätige Person.
- ▶ Leo schmuggelt Kokain nach TP, Laura war abhängig von K.
- ▶ Leo hat Verbindungen zu Jacques Renault, dem Barkeeper aus One Eyed Jack's, und Laura hat bei One Eyed Jack's gearbeitet.

*Leo Johnson **must** be the murderer of Laura Palmer.*

- **Bekannte Fakten/Wissenshintergrund** legen den Schluss zwingend nah.

Hier: Twin Peaks, Staffel 1, Folge 7

- ▶ Leo ist eine gewalttätige Person.
 - ▶ Leo schmuggelt Kokain nach TP, Laura war abhängig von K.
 - ▶ Leo hat Verbindungen zu Jacques Renault, dem Barkeeper aus One Eyed Jack's, und Laura hat bei One Eyed Jack's gearbeitet.
- Bekannte Fakten/der **epistemische Hintergrund** zur **Reduktion des Hintergrunds möglicher Welten**

Leo Johnson must be the murderer of Laura Palmer.

- **Bekannte Fakten/Wissenshintergrund** legen den Schluss zwingend nah.

Hier: Twin Peaks, Staffel 1, Folge 7

- ▶ Leo ist eine gewalttätige Person.
 - ▶ Leo schmuggelt Kokain nach TP, Laura war abhängig von K.
 - ▶ Leo hat Verbindungen zu Jacques Renault, dem Barkeeper aus One Eyed Jack's, und Laura hat bei One Eyed Jack's gearbeitet.
-
- Bekannte Fakten/der **epistemische Hintergrund** zur **Reduktion des Hintergrunds möglicher Welten**
 - Bei **Irrtum** | Ein paar Welten zu viel entfernt

*Agent Cooper **must** solve the mystery.*

*Agent Cooper **must** solve the mystery.*

- **Juristische/moralische Postulate** fordern von Cooper eine Lösung.

Hier: Twin Peaks, Staffel 1–2

*Agent Cooper **must** solve the mystery.*

- **Juristische/moralische Postulate** fordern von Cooper eine Lösung.

Hier: Twin Peaks, Staffel 1–2

- ▶ Cooper hat als FBI-Agent einen Eid geschworen und eine Dienstpflicht.

*Agent Cooper **must** solve the mystery.*

- **Juristische/moralische Postulate** fordern von Cooper eine Lösung.

Hier: Twin Peaks, Staffel 1–2

- ▶ Cooper hat als FBI-Agent einen Eid geschworen und eine Dienstpflicht.
- ▶ Ohne Lösung könnte es weitere Opfer geben.

*Agent Cooper **must** solve the mystery.*

- **Juristische/moralische Postulate** fordern von Cooper eine Lösung.

Hier: Twin Peaks, Staffel 1–2

- ▶ Cooper hat als FBI-Agent einen Eid geschworen und eine Dienstpflicht.
- ▶ Ohne Lösung könnte es weitere Opfer geben.
- ▶ Es geht um Gut und Böse an sich, wir sind auf der Seite des Guten.

*Agent Cooper **must** solve the mystery.*

- **Juristische/moralische Postulate** fordern von Cooper eine Lösung.
Hier: Twin Peaks, Staffel 1–2
 - ▶ Cooper hat als FBI-Agent einen Eid geschworen und eine Dienstpflicht.
 - ▶ Ohne Lösung könnte es weitere Opfer geben.
 - ▶ Es geht um Gut und Böse an sich, wir sind auf der Seite des Guten.
- Der **deontische Hintergrund zur Reduktion der Welten auf die moralisch/juristisch erwünschten**

*Agent Cooper **must** solve the mystery.*

- **Juristische/moralische Postulate** fordern von Cooper eine Lösung.
Hier: Twin Peaks, Staffel 1–2
 - ▶ Cooper hat als FBI-Agent einen Eid geschworen und eine Dienstpflicht.
 - ▶ Ohne Lösung könnte es weitere Opfer geben.
 - ▶ Es geht um Gut und Böse an sich, wir sind auf der Seite des Guten.
- Der **deontische Hintergrund zur Reduktion der Welten auf die moralisch/juristisch erwünschten**
- Oft kodifiziert | Zehn Gebote, BGB, StGB usw.

Funktion zur Reduktion der relevanten Welten

Welche Welten brachen wir gerade?

Welche Welten brachen wir gerade?

- Der jeweils relevante logische/epistemische/deontische Weltenhintergrund

Welche Welten brachen wir gerade?

- Der jeweils relevante logische/epistemische/deontische Weltenhintergrund
- Gegeben durch eine Funktion in $\wp W^{\wp W}$ bzw. $(\wp W \times I)^{(\wp W \times I)}$

Welche Welten brachen wir gerade?

- Der jeweils relevante logische/epistemische/deontische Weltenhintergrund
- Gegeben durch eine Funktion in $\wp W^{\wp W}$ bzw. $(\wp W \times I)^{(\wp W \times I)}$
- Interessant wäre die Frage, wie die Welten ausgewählt werden.
Eine Funktion zu postulieren löst hier erstmal noch nicht viel.

Moreau glaubt, dass Ästhetizismus toll ist.

Moreau *glaubt, dass Ästhetizismus toll ist.*

- In GB-artiger Syntax

Moreau *glaubt, dass Ästhetizismus toll ist.*

- In GB-artiger Syntax
 - ▶ $CP \rightarrow C IP$

Moreau *glaubt, dass Ästhetizismus toll ist.*

- In GB-artiger Syntax
 - ▶ $CP \rightarrow C IP$
 - ▶ Theta-Rolle für die CP vom Matrixverb

Moreau *glaubt, dass Ästhetizismus toll ist.*

- In GB-artiger Syntax
 - ▶ $CP \rightarrow C IP$
 - ▶ Theta-Rolle für die CP vom Matrixverb
 - ▶ Einbettung von Infinitiven etwas komplizierter wegen PRO o. ä.

Moreau *glaubt*, *dass* Ästhetizismus toll ist.

- In GB-artiger Syntax
 - ▶ $CP \rightarrow C IP$
 - ▶ Theta-Rolle für die CP vom Matrixverb
 - ▶ Einbettung von Infinitiven etwas komplizierter wegen PRO o. ä.
- Semantik von *Propositionalen Einstellungsverben* wie *glauben*

Moreau *glaubt, dass Ästhetizismus toll ist.*

- In GB-artiger Syntax
 - ▶ $CP \rightarrow C IP$
 - ▶ Theta-Rolle für die CP vom Matrixverb
 - ▶ Einbettung von Infinitiven etwas komplizierter wegen PRO o. ä.
- Semantik von **Propositionalen Einstellungsverben** wie *glauben*
 - ▶ Inhalt der Einstellung | Eine vom Subjekt für wahr gehaltene Proposition

Moreau *glaubt*, *dass* Ästhetizismus toll ist.

- In GB-artiger Syntax
 - ▶ $CP \rightarrow C IP$
 - ▶ Theta-Rolle für die CP vom Matrixverb
 - ▶ Einbettung von Infinitiven etwas komplizierter wegen PRO o. ä.
- Semantik von **Propositionalen Einstellungsverben** wie *glauben*
 - ▶ Inhalt der Einstellung | Eine vom Subjekt für wahr gehaltene Proposition
 - ▶ Formal **eine Menge von $\langle w_n, i_n \rangle$ aus dem Hintergrund des Sprechers**

Propositionen (Mengen von $\langle w_j, i_j \rangle$) als First-Class Citizens der Logik

Propositionen (Mengen von $\langle w_j, i_j \rangle$) als First-Class Citizens der Logik

- Für Tupel von Individuen $u_n \in U$ und Propositionen $p_m \in \wp W \times I$

Propositionen (Mengen von $\langle w_j, i_j \rangle$) als First-Class Citizens der Logik

- Für Tupel von Individuen $u_n \in U$ und Propositionen $p_m \in \wp W \times I$
- $\llbracket \text{glauben} \rrbracket^{\mathcal{M}, w, i, g}$ als Funktion in $(U \times (\wp W \times I))^{(W \times I)}$

Propositionen (Mengen von $\langle w_j, i_j \rangle$) als First-Class Citizens der Logik

- Für Tupel von Individuen $u_n \in U$ und Propositionen $p_m \in \wp W \times I$
- $\llbracket \text{glauben} \rrbracket^{\mathcal{M}, w, i, g}$ als Funktion in $(U \times (\wp W \times I))^{(W \times I)}$
- Konkret von der Sprecher-Welt-Zeit-Koordinate $\langle w, i \rangle$
zu einem Tupel aus Glaubendem u_n und dem Inhalt des Glaubens p_m

Propositionen (Mengen von $\langle w_j, i_j \rangle$) als First-Class Citizens der Logik

- Für Tupel von Individuen $u_n \in U$ und Propositionen $p_m \in \wp W \times I$
- $\llbracket \text{glauben} \rrbracket^{\mathcal{M}, w, i, g}$ als Funktion in $(U \times (\wp W \times I))^{(W \times I)}$
- Konkret von der Sprecher-Welt-Zeit-Koordinate $\langle w, i \rangle$
zu einem Tupel aus Glaubendem u_n und dem Inhalt des Glaubens p_m
- Der Up-Operator | $\hat{\phi}$ sei die Intension des Ausdrucks ϕ .

Propositionen (Mengen von $\langle w_j, i_j \rangle$) als First-Class Citizens der Logik

- Für Tupel von Individuen $u_n \in U$ und Propositionen $p_m \in \wp W \times I$
- $\llbracket \text{glauben} \rrbracket^{\mathcal{M}, w, i, g}$ als Funktion in $(U \times (\wp W \times I))^{(W \times I)}$
- Konkret von der Sprecher-Welt-Zeit-Koordinate $\langle w, i \rangle$ zu einem Tupel aus Glaubendem u_n und dem Inhalt des Glaubens p_m
- Der Up-Operator | $\hat{\phi}$ sei die Intension des Ausdrucks ϕ .
- $G(m, \hat{T}(\ddot{a}))$ oder lesbarer $\text{Glaubt}(\text{moreau}, \hat{\text{Toll}}(\text{ästhetizismus}))$

Propositionen (Mengen von $\langle w_j, i_j \rangle$) als First-Class Citizens der Logik

- Für Tupel von Individuen $u_n \in U$ und Propositionen $p_m \in \wp W \times I$
- $\llbracket \text{glauben} \rrbracket^{\mathcal{M}, w, i, g}$ als Funktion in $(U \times (\wp W \times I))^{(W \times I)}$
- Konkret von der Sprecher-Welt-Zeit-Koordinate $\langle w, i \rangle$ zu einem Tupel aus Glaubendem u_n und dem Inhalt des Glaubens p_m
- Der Up-Operator | $\hat{\phi}$ sei die Intension des Ausdrucks ϕ .
- $G(m, \hat{T}(\ddot{a}))$ oder lesbarer $\text{Glaubt}(\text{moreau}, \hat{\text{Toll}}(\ddot{a}\text{sthetizismus}))$
- Wahr, wenn es jetzt ein Tupel aus Moreau und einer Menge Welten gibt, in denen Ästhetizismus toll ist, sodass diese Welten Teil des Weltenhintergrunds von Moreau sind.

Propositionen (Mengen von $\langle w_j, i_j \rangle$) als First-Class Citizens der Logik

- Für Tupel von Individuen $u_n \in U$ und Propositionen $p_m \in \wp W \times I$
- $\llbracket \text{glauben} \rrbracket^{\mathcal{M}, w, i, g}$ als Funktion in $(U \times (\wp W \times I))^{(W \times I)}$
- Konkret von der Sprecher-Welt-Zeit-Koordinate $\langle w, i \rangle$ zu einem Tupel aus Glaubendem u_n und dem Inhalt des Glaubens p_m
- Der Up-Operator | $\hat{\phi}$ sei die Intension des Ausdrucks ϕ .
- $G(m, \hat{T}(\ddot{a}))$ oder lesbarer $\text{Glaubt}(\text{moreau}, \hat{\text{Toll}}(\ddot{a}\text{sthetizismus}))$
- Wahr, wenn es jetzt ein Tupel aus Moreau und einer Menge Welten gibt, in denen Ästhetizismus toll ist, sodass diese Welten Teil des Weltenhintergrunds von Moreau sind.
- Gelöstes Problem | „Wahrheitswert“ des Glaubensinhalts

Propositionen (Mengen von $\langle w_j, i_j \rangle$) als First-Class Citizens der Logik

- Für Tupel von Individuen $u_n \in U$ und Propositionen $p_m \in \wp W \times I$
- $\llbracket \text{glauben} \rrbracket^{\mathcal{M}, w, i, g}$ als Funktion in $(U \times (\wp W \times I))^{(W \times I)}$
- Konkret von der Sprecher-Welt-Zeit-Koordinate $\langle w, i \rangle$ zu einem Tupel aus Glaubendem u_n und dem Inhalt des Glaubens p_m
- Der Up-Operator | $\hat{\phi}$ sei die Intension des Ausdrucks ϕ .
- $G(m, \hat{T}(\ddot{a}))$ oder lesbarer $\text{Glaubt}(\text{moreau}, \hat{\text{Toll}}(\ddot{a}\text{sthetizismus}))$
- Wahr, wenn es jetzt ein Tupel aus Moreau und einer Menge Welten gibt, in denen Ästhetizismus toll ist, sodass diese Welten Teil des Weltenhintergrunds von Moreau sind.
- Gelöstes Problem | „Wahrheitswert“ des Glaubensinhalts
- Verben wie *glauben* fordern eine Proposition als Argument!

Montagues IL

- $\llbracket \phi \rrbracket^{\mathcal{M},w,i,g}$ and $\llbracket \mathbf{P} \rrbracket^{\mathcal{M},w,i,g}$ don't truth conditionally determine $\llbracket \mathbf{P}\phi \rrbracket^{\mathcal{M},w,i,g}$

Beyond truth functionality

- $\llbracket \phi \rrbracket^{\mathcal{M},w,i,g}$ and $\llbracket \mathbf{P} \rrbracket^{\mathcal{M},w,i,g}$ don't truth conditionally determine $\llbracket \mathbf{P}\phi \rrbracket^{\mathcal{M},w,i,g}$
- *Iceland was once covered with a glacier.*

Beyond truth functionality

- $\llbracket \phi \rrbracket^{\mathcal{M},w,i,g}$ and $\llbracket \mathbf{P} \rrbracket^{\mathcal{M},w,i,g}$ don't truth conditionally determine $\llbracket \mathbf{P}\phi \rrbracket^{\mathcal{M},w,i,g}$
- *Iceland was once covered with a glacier.*
- **F**, **B**, $\Diamond$, $\Box$ are not fully truth functional

Beyond truth functionality

- $\llbracket \phi \rrbracket^{\mathcal{M},w,i,g}$ and $\llbracket \mathbf{P} \rrbracket^{\mathcal{M},w,i,g}$ don't truth conditionally determine $\llbracket \mathbf{P}\phi \rrbracket^{\mathcal{M},w,i,g}$
- *Iceland was once covered with a glacier.*
- **F**, **B**, $\diamond$, $\square$ are not fully truth functional
- Leibnitz Law of identity of individuals for logics containing '=' failing in opaque contexts

- $\llbracket \phi \rrbracket^{\mathcal{M},w,i,g}$ and $\llbracket \mathbf{P} \rrbracket^{\mathcal{M},w,i,g}$ don't truth conditionally determine $\llbracket \mathbf{P}\phi \rrbracket^{\mathcal{M},w,i,g}$
- *Iceland was once covered with a glacier.*
- **F**, **B**, $\Diamond$, $\Box$ are not fully truth functional
- Leibnitz Law of identity of individuals for logics containing '=' failing in opaque contexts
- 'former', 'alleged', etc. are not intersective adjectives like 'red'

Beyond truth functionality

- $\llbracket \phi \rrbracket^{\mathcal{M},w,i,g}$ and $\llbracket \mathbf{P} \rrbracket^{\mathcal{M},w,i,g}$ don't truth conditionally determine $\llbracket \mathbf{P}\phi \rrbracket^{\mathcal{M},w,i,g}$
- *Iceland was once covered with a glacier.*
- **F**, **B**, $\diamond$, $\square$ are not fully truth functional
- Leibnitz Law of identity of individuals for logics containing '=' failing in opaque contexts
- 'former', 'alleged', etc. are not intersective adjectives like 'red'
- Frege: sometimes expressions **denote a sense**

Beyond truth functionality

- $\llbracket \phi \rrbracket^{\mathcal{M},w,i,g}$ and $\llbracket \mathbf{P} \rrbracket^{\mathcal{M},w,i,g}$ don't truth conditionally determine $\llbracket \mathbf{P}\phi \rrbracket^{\mathcal{M},w,i,g}$
- *Iceland was once covered with a glacier.*
- **F**, **B**, $\diamond$, $\square$ are not fully truth functional
- Leibnitz Law of identity of individuals for logics containing '=' failing in opaque contexts
- 'former', 'alleged', etc. are not intersective adjectives like 'red'
- Frege: sometimes expressions **denote a sense**
- again: individual concepts (variable function on indices) vs. names (constant)

- intension relative to models

- intension relative to models

- for a name d : $\llbracket d \rrbracket_{\mathcal{C}}^{\mathcal{M},g} = \left[\begin{array}{ll} \langle w_1, t_1 \rangle & \rightarrow b \\ \langle w_2, t_1 \rangle & \rightarrow b \\ \langle w_1, t_2 \rangle & \rightarrow b \\ \langle w_2, t_2 \rangle & \rightarrow b \\ \langle w_1, t_3 \rangle & \rightarrow b \\ \langle w_2, t_3 \rangle & \rightarrow b \end{array} \right]$

- for an individual concept denoting expression m :

- for an individual concept denoting expression m :

- $\llbracket m \rrbracket_{\mathcal{C}}^{\mathcal{M},g} = \left[\begin{array}{ll} \langle w_1, t_1 \rangle & \rightarrow a \\ \langle w_2, t_1 \rangle & \rightarrow c \\ \langle w_1, t_2 \rangle & \rightarrow b \\ \langle w_2, t_2 \rangle & \rightarrow c \\ \langle w_1, t_3 \rangle & \rightarrow c \\ \langle w_2, t_3 \rangle & \rightarrow b \end{array} \right]$

- for a one place predicate B :

- for a one place predicate B :

- $\llbracket B \rrbracket_{\mathcal{C}}^{\mathcal{M},g} = \left[\begin{array}{ll} \langle w_1, t_1 \rangle & \rightarrow \{a, b\} \\ \langle w_2, t_1 \rangle & \rightarrow \{b, c\} \\ \langle w_1, t_2 \rangle & \rightarrow \{a, c\} \\ \langle w_2, t_2 \rangle & \rightarrow \{a\} \\ \langle w_1, t_3 \rangle & \rightarrow \{b, c\} \\ \langle w_2, t_3 \rangle & \rightarrow \{a, b, c\} \end{array} \right]$

- formula ϕ : $\llbracket \phi \rrbracket_{\mathcal{M},g}^{\mathcal{I}}$ is a function from indices to truth values

- formula ϕ : $\llbracket \phi \rrbracket_{\mathcal{C}}^{\mathcal{M},g}$ is a function from indices to truth values

- $\llbracket B(m) \rrbracket_{\mathcal{C}}^{\mathcal{M},g} = \begin{bmatrix} \langle w_1, t_1 \rangle & \rightarrow & 1 \\ \langle w_2, t_1 \rangle & \rightarrow & 1 \\ \langle w_1, t_2 \rangle & \rightarrow & 0 \\ \langle w_2, t_2 \rangle & \rightarrow & 0 \\ \langle w_1, t_3 \rangle & \rightarrow & 1 \\ \langle w_2, t_3 \rangle & \rightarrow & 1 \end{bmatrix}$

- formula ϕ : $\llbracket \phi \rrbracket_{\mathcal{C}}^{\mathcal{M},g}$ is a function from indices to truth values

- $\llbracket B(m) \rrbracket_{\mathcal{C}}^{\mathcal{M},g} = \left[\begin{array}{ll} \langle w_1, t_1 \rangle & \rightarrow 1 \\ \langle w_2, t_1 \rangle & \rightarrow 1 \\ \langle w_1, t_2 \rangle & \rightarrow 0 \\ \langle w_2, t_2 \rangle & \rightarrow 0 \\ \langle w_1, t_3 \rangle & \rightarrow 1 \\ \langle w_2, t_3 \rangle & \rightarrow 1 \end{array} \right]$

- $\llbracket B(n) \rrbracket_{\mathcal{C}}^{\mathcal{M},g} = \left[\begin{array}{ll} \langle w_1, t_1 \rangle & \rightarrow 0 \\ \langle w_2, t_1 \rangle & \rightarrow 1 \\ \langle w_1, t_2 \rangle & \rightarrow 1 \\ \langle w_2, t_2 \rangle & \rightarrow 0 \\ \langle w_1, t_3 \rangle & \rightarrow 1 \\ \langle w_2, t_3 \rangle & \rightarrow 1 \end{array} \right]$

- again, the proposition $\llbracket Bm \rrbracket_{\mathcal{M},g}^{\mathcal{M},g}$ is a set of indices $(\langle w_i, t_j \rangle)$

- again, the proposition $\llbracket Bm \rrbracket_{\mathcal{M},g}^{\mathcal{M},g}$ is a set of indices $(\langle w_i, t_j \rangle)$
- from the extension at all indices, compute the intension

- again, the proposition $\llbracket Bm \rrbracket_{\mathcal{C}}^{\mathcal{M},g}$ is a set of indices $\langle w_i, t_j \rangle$
- from the extension at all indices, compute the intension
- $\llbracket \alpha \rrbracket_{\mathcal{C}}^{\mathcal{M},g}(\langle w_i, t_j \rangle) = \llbracket \alpha \rrbracket^{\mathcal{M},w_i,t_j,g}$

- constant function on indices

- constant function on indices
- will play a great role, so remember!

- constant function on indices
- will play a great role, so remember!
- $\llbracket u \rrbracket_{\mathcal{M}, g}^{\mathcal{M}, g}(\langle w_i, t_j \rangle) = g(u)$

What expressions denote

- sometimes expressions denote individuals, sets of individuals, truth values...

What expressions denote

- sometimes expressions denote individuals, sets of individuals, truth values...
- and sometimes **they denote intensions** (functions)

What expressions denote

- sometimes expressions denote individuals, sets of individuals, truth values...
- and sometimes **they denote intensions** (functions)
- alternatively: introduce rules which access an expression's extension/intension as appropriate

- Church/Montague: for an extension-denoting expression α , $\hat{\alpha}$ denotes α 's intension

- Church/Montague: for an extension-denoting expression α , $\hat{\alpha}$ denotes α 's intension
- $\llbracket \hat{Bm} \rrbracket^{\mathcal{M}, w, i, g} = \llbracket Bm \rrbracket_{\hat{c}}^{\mathcal{M}, g}$

- Church/Montague: for an extension-denoting expression α , $\hat{\alpha}$ denotes α 's intension
- $\llbracket \hat{Bm} \rrbracket^{\mathcal{M},w,i,g} = \llbracket Bm \rrbracket_{\hat{c}}^{\mathcal{M},g}$
- α and $\hat{\alpha}$ are just denoting expressions

- Church/Montague: for an extension-denoting expression α , $\hat{\alpha}$ denotes α 's intension
- $\llbracket \hat{\alpha} \rrbracket^{\mathcal{M}, w, i, g} = \llbracket \alpha \rrbracket^{\mathcal{M}, g}$
- α and $\hat{\alpha}$ are just denoting expressions
- for an intension-denoting expression α : $\llbracket \check{\alpha} \rrbracket^{\mathcal{M}, w, i, g} = \llbracket \alpha \rrbracket^{\mathcal{M}, g}(\langle w, t \rangle)$

- observe: $\llbracket \sim \alpha \rrbracket^{\mathcal{M}, w, i, g} = \llbracket \alpha \rrbracket^{\mathcal{M}, w, i, g}$ for any $\langle w, t \rangle$

- observe: $\llbracket \sim \alpha \rrbracket^{\mathcal{M}, w, i, g} = \llbracket \alpha \rrbracket^{\mathcal{M}, w, i, g}$ for any $\langle w, t \rangle$
- but not always: $\llbracket \sim \alpha \rrbracket^{\mathcal{M}, w, i, g} \neq \llbracket \alpha \rrbracket^{\mathcal{M}, w, i, g}$ for any $\langle w, t \rangle$

- observe: $\llbracket \sim \alpha \rrbracket^{\mathcal{M}, w, i, g} = \llbracket \alpha \rrbracket^{\mathcal{M}, w, i, g}$ for any $\langle w, t \rangle$
- but not always: $\llbracket \sim \alpha \rrbracket^{\mathcal{M}, w, i, g} = \llbracket \alpha \rrbracket^{\mathcal{M}, w, i, g}$ for any $\langle w, t \rangle$
- can easily be the case for intension-denoting expressions

- k' intension: $\llbracket k \rrbracket_{\mathcal{M}, g}^{\mathcal{M}, g} =$

$$\left[\begin{array}{ll} \langle w_1, t_1 \rangle & \rightarrow \\ \langle w_1, t_2 \rangle & \rightarrow \\ \langle w_2, t_1 \rangle & \rightarrow \\ \langle w_2, t_2 \rangle & \rightarrow \end{array} \left[\begin{array}{ll} \langle w_1, t_1 \rangle & \rightarrow a \\ \langle w_1, t_2 \rangle & \rightarrow a \\ \langle w_2, t_1 \rangle & \rightarrow a \\ \langle w_2, t_2 \rangle & \rightarrow a \\ \langle w_1, t_1 \rangle & \rightarrow a \\ \langle w_1, t_2 \rangle & \rightarrow b \\ \langle w_2, t_1 \rangle & \rightarrow c \\ \langle w_2, t_2 \rangle & \rightarrow d \\ \langle w_1, t_1 \rangle & \rightarrow c \\ \langle w_1, t_2 \rangle & \rightarrow b \\ \langle w_2, t_1 \rangle & \rightarrow d \\ \langle w_2, t_2 \rangle & \rightarrow a \\ \langle w_1, t_1 \rangle & \rightarrow c \\ \langle w_1, t_2 \rangle & \rightarrow d \\ \langle w_2, t_1 \rangle & \rightarrow a \\ \langle w_2, t_2 \rangle & \rightarrow b \end{array} \right] \right]$$

- k' extension (e.g., at $\langle w_1, t_2 \rangle$): $\llbracket k \rrbracket_{\mathcal{C}}^{\mathcal{M}, g}(\langle w_1, t_2 \rangle) =$

- k' extension (e.g., at $\langle w_1, t_2 \rangle$): $\llbracket k \rrbracket_{\mathcal{M}, g}^{\mathcal{M}, g}(\langle w_1, t_2 \rangle) =$
- $\llbracket k \rrbracket^{\mathcal{M}, w_1, t_2, g} = \left[\begin{array}{ll} \langle w_1, t_1 \rangle & \rightarrow a \\ \langle w_1, t_2 \rangle & \rightarrow b \\ \langle w_2, t_1 \rangle & \rightarrow c \\ \langle w_2, t_2 \rangle & \rightarrow d \end{array} \right]$

- k' extension (e.g., at $\langle w_1, t_2 \rangle$): $\llbracket k \rrbracket_{\mathcal{M}, g}^{\mathcal{M}, g}(\langle w_1, t_2 \rangle) =$
- $\llbracket k \rrbracket^{\mathcal{M}, w_1, t_2, g} = \begin{bmatrix} \langle w_1, t_1 \rangle & \rightarrow & a \\ \langle w_1, t_2 \rangle & \rightarrow & b \\ \langle w_2, t_1 \rangle & \rightarrow & c \\ \langle w_2, t_2 \rangle & \rightarrow & d \end{bmatrix}$
- however: $\llbracket \sim k \rrbracket^{\mathcal{M}, w_1, t_2, g} = \begin{bmatrix} \langle w_1, t_1 \rangle & \rightarrow & a \\ \langle w_1, t_2 \rangle & \rightarrow & b \\ \langle w_2, t_1 \rangle & \rightarrow & d \\ \langle w_2, t_2 \rangle & \rightarrow & b \end{bmatrix}$
- since: $\llbracket \sim k \rrbracket^{\mathcal{M}, w_1, t_1, g} = a$
 $\llbracket \sim k \rrbracket^{\mathcal{M}, w_1, t_2, g} = b$
 $\llbracket \sim k \rrbracket^{\mathcal{M}, w_2, t_1, g} = d$
 $\llbracket \sim k \rrbracket^{\mathcal{M}, w_2, t_2, g} = b$

- $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow, \mathbf{F}, \mathbf{P}, \Box, =$ (syncategorematically)

A typed higher order λ language with = and $\hat{} / \sim$

- $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow, \mathbf{F}, \mathbf{P}, \square, =$ (syncategorematically)
- $t, e \in \text{Type} (\text{Con}_{\text{type}}, \text{Var}_{\text{type}})$

A typed higher order λ language with = and $\hat{} / \sim$

- $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow, \mathbf{F}, \mathbf{P}, \Box, =$ (syncategorematically)
- $t, e \in \text{Type}$ ($\text{Con}_{\text{type}}, \text{Var}_{\text{type}}$)
- if $a, b \in \text{Type}$, then $\langle a, b \rangle \in \text{Type}$

- $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow, \mathbf{F}, \mathbf{P}, \Box, =$ (syncategorematically)
- $t, e \in \text{Type}$ ($\text{Con}_{\text{type}}, \text{Var}_{\text{type}}$)
- if $a, b \in \text{Type}$, then $\langle a, b \rangle \in \text{Type}$
- if $a \in \text{Type}$, then $\langle s, a \rangle \in \text{Type}$

- $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow, \mathbf{F}, \mathbf{P}, \Box, =$ (syncategorematically)
- $t, e \in \text{Type}$ ($\text{Con}_{\text{type}}, \text{Var}_{\text{type}}$)
- if $a, b \in \text{Type}$, then $\langle a, b \rangle \in \text{Type}$
- if $a \in \text{Type}$, then $\langle s, a \rangle \in \text{Type}$
- $s \notin \text{Type}$

- ME_{type}

Meaningful expressions

- ME_{type}
- abstraction: if $\alpha \in ME_a, \beta \in Var_b, \lambda\beta\alpha \in ME_{\langle b,a \rangle}$

- ME_{type}
- abstraction: if $\alpha \in ME_a, \beta \in Var_b, \lambda\beta\alpha \in ME_{\langle b,a \rangle}$
- FA: if $\alpha \in ME_{\langle a,b \rangle}, \beta \in ME_a$ then $\alpha(\beta) \in ME_b$

- ME_{type}
- abstraction: if $\alpha \in ME_a, \beta \in Var_b, \lambda\beta\alpha \in ME_{\langle b,a \rangle}$
- FA: if $\alpha \in ME_{\langle a,b \rangle}, \beta \in ME_a$ then $\alpha(\beta) \in ME_b$
- if $\alpha, \beta \in ME_a$ then $\alpha = \beta \in ME_t$

- if $\alpha \in ME_a$ then $\hat{\alpha} \in ME_{s,a}$

Interpretations of $\hat{}$ and $\sim$

- if $\alpha \in ME_a$ then $\hat{\alpha} \in ME_{s,a}$
- if $\alpha \in ME_{\langle s,a \rangle}$ then $\sim \alpha \in ME_a$

Interpretations of $\hat{}$ and $\sim$

- if $\alpha \in ME_a$ then $\hat{\alpha} \in ME_{s,a}$
- if $\alpha \in ME_{\langle s,a \rangle}$ then $\sim\alpha \in ME_a$

type	variables	constants
e	x, y, z	a, b, c
$\langle s, e \rangle$	x, y, z	—
$\langle e, t \rangle$	X, Y	$walk', A, B$
• $\langle \langle s, e \rangle, t \rangle$	Q	$rise', change'$
$\langle s, \langle e, t \rangle \rangle$	P	—
$\langle e, e \rangle$	P	Sq
$\langle e, \langle e, t \rangle \rangle$	R	Gr, K
$\langle e, \langle e, e \rangle \rangle$	—	$Plus$

- $\langle A, W, T, <, F \rangle$

- $\langle A, W, T, <, F \rangle$
- $D_{\langle a, b \rangle} = D_b^{D_a}$

The model

- $\langle A, W, T, <, F \rangle$
- $D_{\langle a,b \rangle} = D_b^{D_a}$
- $D_{\langle s,a \rangle} = D_a^{W \times T}$

- $\langle A, W, T, <, F \rangle$
- $D_{\langle a, b \rangle} = D_b^{D_a}$
- $D_{\langle s, a \rangle} = D_a^{W \times T}$
- 'senses' = **possible** denotations

- $\langle A, W, T, <, F \rangle$
- $D_{\langle a, b \rangle} = D_b^{D_a}$
- $D_{\langle s, a \rangle} = D_a^{W \times T}$
- 'senses' = **possible** denotations
- actual intensions chosen from the set of senses

- $\langle A, W, T, <, F \rangle$
- $D_{\langle a,b \rangle} = D_b^{D_a}$
- $D_{\langle s,a \rangle} = D_a^{W \times T}$
- 'senses' = **possible** denotations
- actual intensions chosen from the set of senses
- now: $F(\text{expression}) = \text{intension}$ (itself a function)

- $\langle A, W, T, <, F \rangle$
- $D_{\langle a,b \rangle} = D_b^{D_a}$
- $D_{\langle s,a \rangle} = D_a^{W \times T}$
- 'senses' = **possible** denotations
- actual intensions chosen from the set of senses
- now: $F(\text{expression}) = \text{intension}$ (itself a function)
- s.t. $\text{intension}(\text{index}) = \text{extension}$

- $\langle A, W, T, <, F \rangle$
- $D_{\langle a,b \rangle} = D_b^{D_a}$
- $D_{\langle s,a \rangle} = D_a^{W \times T}$
- 'senses' = **possible** denotations
- actual intensions chosen from the set of senses
- now: $F(\text{expression}) = \text{intension}$ (itself a function)
- s.t. $\text{intension}(\text{index}) = \text{extension}$
- instead of: $F(\text{expression})(\text{index}) = \text{extension}$

- $\llbracket \lambda u \alpha \rrbracket^{\mathcal{M}, w, i, g}$, $u \in \text{Var}_b$, $\alpha \in ME_a$ is a function h with domain D_b s.t. $x \in D_b$,
 $h(x) = \llbracket \alpha \rrbracket^{\mathcal{M}, w, t, g'}$ with g' exactly like g except $g'(u) = x$

Some interpretations

- $\llbracket \lambda u \alpha \rrbracket^{\mathcal{M}, w, i, g}$, $u \in \text{Var}_b$, $\alpha \in ME_a$ is a function h with domain D_b s.t. $x \in D_b$,
 $h(x) = \llbracket \alpha \rrbracket^{\mathcal{M}, w, t, g'}$ with g' exactly like g except $g'(u) = x$
- $\llbracket \hat{\alpha} \rrbracket^{\mathcal{M}, w, i, g}$ is a function h from $W \times T$ to denotations of α 's type s.t. at every
 $\langle w', t' \rangle \in W \times T$ $\llbracket \alpha \rrbracket^{\mathcal{M}, w', t', g} = h(\langle w', t' \rangle) = \llbracket \hat{\alpha} \rrbracket^{\mathcal{M}, w, i, g}(\langle w', t' \rangle)$

Some examples

- $\alpha = \beta$ at $\langle w, t \rangle$ might be true, but $\hat{\alpha} = \hat{\beta}$ need not be 1 at that same index

Some examples

- $\alpha = \beta$ at $\langle w, t \rangle$ might be true, but $\hat{\alpha} = \hat{\beta}$ need not be 1 at that same index
- on types:
 - ▶ e - individuals

Some examples

- $\alpha = \beta$ at $\langle w, t \rangle$ might be true, but $\hat{\alpha} = \hat{\beta}$ need not be 1 at that same index
- on types:
 - ▶ e - individuals
 - ▶ $\langle s, e \rangle$ - individual concepts ('present Queen of England')

Some examples

- $\alpha = \beta$ at $\langle w, t \rangle$ might be true, but $\hat{\alpha} = \hat{\beta}$ need not be 1 at that same index
- on types:
 - ▶ e - individuals
 - ▶ $\langle s, e \rangle$ - individual concepts ('present Queen of England')
 - ▶ $\langle s, \langle e, t \rangle \rangle$ - properties of individuals

Some examples

- $\alpha = \beta$ at $\langle w, t \rangle$ might be true, but $\hat{\alpha} = \hat{\beta}$ need not be 1 at that same index
- on types:
 - ▶ e - individuals
 - ▶ $\langle s, e \rangle$ - individual concepts ('present Queen of England')
 - ▶ $\langle s, \langle e, t \rangle \rangle$ - properties of individuals
 - ▶ $\langle e, t \rangle$ - sets of individuals

Some examples

- $\alpha = \beta$ at $\langle w, t \rangle$ might be true, but $\hat{\alpha} = \hat{\beta}$ need not be 1 at that same index
- on types:
 - ▶ e - individuals
 - ▶ $\langle s, e \rangle$ - individual concepts ('present Queen of England')
 - ▶ $\langle s, \langle e, t \rangle \rangle$ - properties of individuals
 - ▶ $\langle e, t \rangle$ - sets of individuals
 - ▶ $\langle \langle s, e \rangle, t \rangle$ - sets of individual concepts

Some examples

- on properties:
 - ▶ $\langle s, \langle a, t \rangle \rangle$ - properties of denotations of a -type expressions

Some examples

- on properties:
 - ▶ $\langle s, \langle a, t \rangle \rangle$ - properties of denotations of a -type expressions
 - ▶ $\langle s, \langle e, t \rangle \rangle$ - properties of individuals

- on properties:
 - ▶ $\langle s, \langle a, t \rangle \rangle$ - properties of denotations of a -type expressions
 - ▶ $\langle s, \langle e, t \rangle \rangle$ - properties of individuals
 - ▶ $\langle s, \langle \langle s, t \rangle, t \rangle \rangle$ - properties of propositions

- on properties:
 - ▶ $\langle s, \langle a, t \rangle \rangle$ - properties of denotations of a -type expressions
 - ▶ $\langle s, \langle e, t \rangle \rangle$ - properties of individuals
 - ▶ $\langle s, \langle \langle s, t \rangle, t \rangle \rangle$ - properties of propositions
- from relations $\langle e, \langle e, t \rangle \rangle$ to relations-in-intensions $\langle s, \langle e, \langle e, t \rangle \rangle \rangle$

- In IL indices are never denoted by expressions!

- In IL indices are never denoted by expressions!
- Expressions denote functions in the domain of indices.

- In IL indices are never denoted by expressions!
- Expressions denote functions in the domain of indices.
- hence: $\langle s, a \rangle$ never applied to some typed argument (s is not a type!)

- In IL indices are never denoted by expressions!
- Expressions denote functions in the domain of indices.
- hence: $\langle s, a \rangle$ never applied to some typed argument (s is not a type!)
- useful thing: We never talk about indices!

- In IL indices are never denoted by expressions!
- Expressions denote functions in the domain of indices.
- hence: $\langle s, a \rangle$ never applied to some typed argument (s is not a type!)
- useful thing: We never talk about indices!
- since often $\sim \alpha(\beta)$ is needed for $\alpha \in ME_{\langle s, \langle e, t \rangle \rangle}$ and $\beta \in ME_e$, abbr. $\alpha\{\beta\}$

- former problem with **Nec** as $\langle t, t \rangle$: non-compositional extensional interpretation

- former problem with **Nec** as $\langle t, t \rangle$: non-compositional extensional interpretation
- $\mathbf{Nec} \in ME_{\langle \langle s, t \rangle, t \rangle} - \{0, 1\}^{\{0, 1\}^{W \times T}}$

- former problem with **Nec** as $\langle t, t \rangle$: non-compositional extensional interpretation
- $\mathbf{Nec} \in ME_{\langle \langle s, t \rangle, t \rangle} - \{0, 1\}^{(\{0, 1\}^{W \times T})}$
- from (from indices to truth values = propositions) to truth values

- former problem with **Nec** as $\langle t, t \rangle$: non-compositional extensional interpretation
- $\mathbf{Nec} \in ME_{\langle \langle s, t \rangle, t \rangle} - \{0, 1\}^{(\{0, 1\}^{W \times T})}$
- from (from indices to truth values = propositions) to truth values
- we could give $\Box\phi$ as $\mathbf{Nec}(\hat{\phi})$

- 'former' as in 'a former member of this club'

- 'former' as in 'a former member of this club'
- instead of $\langle\langle e, t \rangle, \langle e, t \rangle\rangle$

- 'former' as in 'a former member of this club'
- instead of $\langle\langle e, t \rangle, \langle e, t \rangle\rangle$
- intensionally: $\langle\langle s, \langle e, t \rangle \rangle, \langle e, t \rangle\rangle$

- 'former' as in 'a former member of this club'
- instead of $\langle\langle e, t \rangle, \langle e, t \rangle\rangle$
- intensionally: $\langle\langle s, \langle e, t \rangle\rangle, \langle e, t \rangle\rangle$
- extensions at all indices accessible via intension: those individuals bearing property $\langle e, t \rangle$ not at current but at some past index qualify

- ‘former’ as in ‘a former member of this club’
- instead of $\langle\langle e, t \rangle, \langle e, t \rangle\rangle$
- intensionally: $\langle\langle s, \langle e, t \rangle \rangle, \langle e, t \rangle\rangle$
- extensions at all indices accessible via intension: those individuals bearing property $\langle e, t \rangle$ not at current but at some past index qualify
- formally: $\llbracket \text{For} \rrbracket_{\mathcal{M}, g}^{\mathcal{M}, g}$ is a func. h s.t. for any property k , $h(\langle w, t \rangle)(k)$ is the set $k(\langle w, t' \rangle)$ for all $t' < t$.

- ‘former’ as in ‘a former member of this club’
- instead of $\langle\langle e, t \rangle, \langle e, t \rangle\rangle$
- intensionally: $\langle\langle s, \langle e, t \rangle \rangle, \langle e, t \rangle\rangle$
- extensions at all indices accessible via intension: those individuals bearing property $\langle e, t \rangle$ not at current but at some past index qualify
- formally: $\llbracket \text{For} \rrbracket_{\mathcal{M}, g}^{\mathcal{M}, g}$ is a func. h s.t. for any property k , $h(\langle w, t \rangle)(k)$ is the set $k(\langle w, t' \rangle)$ for all $t' < t$.
- So, for any individual x $h(\langle w, t \rangle)(k)(x) = 1$ iff $k(\langle w, t' \rangle)(x) = 1$ for some $t' < t$.

- relations between individuals and propositions

- relations between individuals and propositions
- $\langle \langle s, t \rangle, \langle e, t \rangle \rangle$

- relations between individuals and propositions
- $\langle \langle s, t \rangle, \langle e, t \rangle \rangle$
- $\text{Bel}(\wedge (B(m))(j))$ *John believes that Miss America is bald.*

- relations between individuals and propositions
- $\langle \langle s, t \rangle, \langle e, t \rangle \rangle$
- $\text{Bel}(\wedge (B(m))(j))$ *John believes that Miss America is bald.*
- take the model from page 134 (Dowty et al.):

- relations between individuals and propositions
- $\langle \langle s, t \rangle, \langle e, t \rangle \rangle$
- $\text{Bel}(\wedge (B(m))(j))$ *John believes that Miss America is bald.*
- take the model from page 134 (Dowty et al.):
- $\llbracket B(m) \rrbracket^{M, w_2, t_1, g} = 1$ since $\llbracket m \rrbracket^{M, w_2, t_1, g} = \llbracket n \rrbracket^{M, w_2, t_1, g}$

- relations between individuals and propositions
- $\langle \langle s, t \rangle, \langle e, t \rangle \rangle$
- $\text{Bel}(\wedge(B(m))(j))$ *John believes that Miss America is bald.*
- take the model from page 134 (Dowty et al.):
- $\llbracket B(m) \rrbracket^{M, w_2, t_1, g} = 1$ since $\llbracket m \rrbracket^{M, w_2, t_1, g} = \llbracket n \rrbracket^{M, w_2, t_1, g}$
- however: $\llbracket \wedge(B(m)) \rrbracket^{M, w_2, t_1, g} \neq \llbracket \wedge(B(n)) \rrbracket^{M, w_2, t_1, g}$

- $\text{Bel}(\wedge(B(m))(j))$ 'John believes that Miss America is bald.'

- $\text{Bel}(\wedge(B(m))(j))$ 'John believes that Miss America is bald.'
- $\text{Bel}(\wedge(B(n))(j))$ 'John believes that Norma is bald.'

- $\text{Bel}(\wedge(B(m))(j))$ 'John believes that Miss America is bald.'
- $\text{Bel}(\wedge(B(n))(j))$ 'John believes that Norma is bald.'
- needn't be equal: John can take worlds other than $\langle w_2, t_1 \rangle$ into account where $\llbracket n \rrbracket \neq \llbracket m \rrbracket$

- $\text{Bel}(\wedge(B(m))(j))$ 'John believes that Miss America is bald.'
- $\text{Bel}(\wedge(B(n))(j))$ 'John believes that Norma is bald.'
- needn't be equal: John can take worlds other than $\langle w_2, t_1 \rangle$ into account where $\llbracket n \rrbracket \neq \llbracket m \rrbracket$
- $\alpha = \beta \rightarrow [\phi \leftrightarrow \phi^{\alpha/\beta}]$ is true iff α is not in the scope of $\wedge, \mathbf{F}, \mathbf{P}, \square$ (oblique contexts)

- $\text{Bel}(\hat{}(B(m))(j))$ 'John believes that Miss America is bald.'
- $\text{Bel}(\hat{}(B(n))(j))$ 'John believes that Norma is bald.'
- needn't be equal: John can take worlds other than $\langle w_2, t_1 \rangle$ into account where $\llbracket n \rrbracket \neq \llbracket m \rrbracket$
- $\alpha = \beta \rightarrow [\phi \leftrightarrow \phi^{[\alpha/\beta]}]$ is true iff α is not in the scope of $\hat{}, \mathbf{F}, \mathbf{P}, \square$ (oblique contexts)
- however: $\hat{\alpha} = \hat{\beta} \rightarrow [\phi \leftrightarrow \phi^{[\alpha/\beta]}]$

- like so: $\lambda x [\mathbf{Bel}(\wedge [B(x)])(j)](m)$

- like so: $\lambda x [\mathbf{Bel}(\wedge [B(x)])(j)](m)$
- the above is true at an index $\langle w, t \rangle$ iff $\llbracket \mathbf{Bel}(\wedge [B(x)])(j) \rrbracket^{w,t} = 1$
 if $\llbracket m \rrbracket^{w,t} = x$, i.e. if John is in a believe-rel with $\wedge(B(x))$
 s.t. $g(x) = m$ (by semantics of λ)

- like so: $\lambda x [\mathbf{Bel}(\hat{[B(x)]})(j)](m)$
- the above is true at an index $\langle w, t \rangle$ iff $\llbracket \mathbf{Bel}(\hat{[B(x)]})(j) \rrbracket^{w,t} = 1$
if $\llbracket m \rrbracket^{w,t} = x$, i.e. if John is in a believe-rel with $\hat{(B(x))}$
s.t. $g(x) = m$ (by semantics of λ)
- Why is $\hat{(B(x))}$ not equal to $\hat{(B(m))}$?

- like so: $\lambda x [\mathbf{Bel}(\hat{[B(x)]})(j)](m)$
- the above is true at an index $\langle w, t \rangle$ iff $\llbracket \mathbf{Bel}(\hat{[B(x)]})(j) \rrbracket^{w,t} = 1$
if $\llbracket m \rrbracket^{w,t} = x$, i.e. if John is in a believe-rel with $\hat{[B(x)]}$
s.t. $g(x) = m$ (by semantics of λ)
- Why is $\hat{[B(x)]}$ not equal to $\hat{[B(m)]}$?
- constant m : non-rigid designator relativized to indices

- like so: $\lambda x [\mathbf{Bel}(\hat{[B(x)]})(j)](m)$
- the above is true at an index $\langle w, t \rangle$ iff $\llbracket \mathbf{Bel}(\hat{[B(x)]})(j) \rrbracket^{w,t} = 1$
if $\llbracket m \rrbracket^{w,t} = x$, i.e. if John is in a believe-rel with $\hat{[B(x)]}$
s.t. $g(x) = m$ (by semantics of λ)
- Why is $\hat{[B(x)]}$ not equal to $\hat{[B(m)]}$?
- constant m : non-rigid designator relativized to indices
- variable x : a rigid designator by def. of g (for the relevant checking case with $g(x) = \text{MissAmerica}$)

- like so: $\lambda x [\mathbf{Bel}(\hat{[B(x)]})(j)](m)$
- the above is true at an index $\langle w, t \rangle$ iff $\llbracket \mathbf{Bel}(\hat{[B(x)]})(j) \rrbracket^{w,t} = 1$
if $\llbracket m \rrbracket^{w,t} = x$, i.e. if John is in a believe-rel with $\hat{[B(x)]}$
s.t. $g(x) = m$ (by semantics of λ)
- Why is $\hat{[B(x)]}$ not equal to $\hat{[B(m)]}$?
- constant m : non-rigid designator relativized to indices
- variable x : a rigid designator by def. of g (for the relevant checking case with $g(x) = \text{MissAmerica}$)
- the above: a belief about 'whoever m is'

- like so: $\lambda x [\mathbf{Bel}(\hat{[B(x)]})(j)](m)$
- the above is true at an index $\langle w, t \rangle$ iff $\llbracket \mathbf{Bel}(\hat{[B(x)]})(j) \rrbracket^{w,t} = 1$
if $\llbracket m \rrbracket^{w,t} = x$, i.e. if John is in a believe-rel with $\hat{[B(x)]}$
s.t. $g(x) = m$ (by semantics of λ)
- Why is $\hat{[B(x)]}$ not equal to $\hat{[B(m)]}$?
- constant m : non-rigid designator relativized to indices
- variable x : a rigid designator by def. of g (for the relevant checking case with $g(x) = \text{MissAmerica}$)
- the above: a belief about 'whoever m is'
- λ conversion is restricted in IL!

- *John believes that a republican will win.*

Once again

- *John believes that a republican will win.*
- $\exists x [Rx \wedge \mathbf{Bel}(j, \wedge [\mathbf{FW}(x)])]$

- *John believes that a republican will win.*
- $\exists x [Rx \wedge \mathbf{Bel}(j, \wedge [\mathbf{FW}(x)])]$
- $\mathbf{Bel}(j, \mathbf{F}\exists x [R(x) \wedge W(x)])$

Kontakt

Prof. Dr. Roland Schäfer
Institut für Germanistische Sprachwissenschaft
Friedrich-Schiller-Universität Jena
Fürstengraben 30
07743 Jena

<https://rolandschaefer.net>
roland.schaefer@uni-jena.de

Creative Commons BY-SA-3.0-DE

Dieses Werk ist unter einer Creative Commons Lizenz vom Typ *Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland* zugänglich. Um eine Kopie dieser Lizenz einzusehen, konsultieren Sie

<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/> oder wenden Sie sich brieflich an Creative Commons, Postfach 1866, Mountain View, California, 94042, USA.